Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Grafos temporales: una introducción desde la perspectiva algorítmica

Giuliano Crenna

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario
giulicrenna@fceia.unr.edu.ar

Octubre de 2026

Resumen

Un grafo temporal es un grafo cuyas aristas están disponibles sólo en instantes determinados. En este trabajo desarrollo, paso a paso y con ejemplos resueltos, los conceptos centrales de la teoría algorítmica de grafos temporales discretos, siguiendo la organización del relevamiento de Michail [41]: modelos formales y expansión estática, recorridos con etiquetas crecientes (*journeys*), el análogo temporal del teorema de Menger, diseminación de información, relación entre propiedades instantáneas y globales, diseño de redes temporales, versiones temporales de problemas clásicos (matching, exploración, viajante), grafos periódicos y grafos aleatorios. Para cada tema presento definiciones, enunciados, ideas de demostración y ejemplos mínimos. Los ejemplos numéricos los reproduje con código propio y las figuras las generé a partir de esos cálculos. En la última sección reviso la bibliografía del relevamiento, señalo los puntos que me parecen ambiguos o erróneos y propongo un orden de lectura.

Palabras clave: grafos temporales, *journeys*, teorema de Menger, exploración temporal, grafos aleatorios, redes dinámicas.

Índice

1 Introducción y motivación **3**
1.1 Dónde aparecen . . . 3
1.2 Relación con los grafos etiquetados . . . 3
1.3 Organización . . . 3
1.4 Notación . . . 4

2 Modelos formales de grafos temporales **4**
2.1 Etiquetado de aristas . . . 4
2.2 Pares arista-instante e instantáneas . . . 5
2.3 Expansión estática . . . 5

3 Journeys y distancia temporal **7**
3.1 Definiciones . . . 7
3.2 Cómo se calculan los journeys de llegada mínima . . . 8
3.3 Implementación . . . 9

4 Conectividad y el teorema de Menger **10**
4.1 El resultado estático . . . 10
4.2 Por qué falla en grafos temporales . . . 10
4.3 La versión por aristas sí se salva . . . 11
4.4 El análogo temporal de Menger . . . 11
4.5 Cuándo conviene usar cada versión . . . 12

5 Diseminación y recolección de información **13**
5.1 El escenario . . . 13
5.2 El problema de los k tokens . . . 14
5.3 Algoritmos aleatorizados . . . 15
5.4 Recolección con topología conocida . . . 15

6 Propiedades instantáneas y propiedades globales **16**
6.1 Qué significa estar conectado en el tiempo . . . 16
6.2 Instantáneas conexas . . . 17
6.3 Cuando las garantías instantáneas no alcanzan . . . 17
6.4 Métricas para grafos con instantáneas desconexas . . . 18
6.5 Dos ejemplos con instantáneas totalmente desconexas . . . 19
6.6 Consecuencias para los algoritmos distribuidos . . . 20

7 Diseño de grafos temporales **21**
7.1 El problema . . . 21
7.2 Temporalidad de anillos y de DAGs . . . 21

7.3 Cotas inferiores generales: núcleos de aristas . . . 22
7.4 Preservar sólo las alcanzabilidades . . . 23
7.5 El compromiso entre temporalidad y edad . . . 24
7.6 Costo temporal . . . 24

8 Versiones temporales de problemas clásicos 24
8.1 Un aumento de complejidad que se repite . . . 25
8.2 Matching temporal . . . 25
8.3 Exploración temporal . . . 26
8.4 El viajante de comercio temporal . . . 28

9 Grafos temporales recurrentes y periódicos 29
9.1 Recurrencia y periodicidad . . . 29
9.2 Grafos con portadores . . . 30
9.3 Disponibilidad dada por funciones lineales . . . 30
9.3.1 ¿Coinciden dos aristas en algún instante? . . . 31
9.3.2 ¿Coinciden k aristas? . . . 31
9.4 Recurrencia acotada y exploración en tiempo lineal . . . 32
9.5 El modelo de tiempos de tránsito de Orlin . . . 33

10 Grafos temporales aleatorios 33
10.1 El modelo . . . 33
10.2 Probabilidad de que haya un journey en un camino dado . . . 34
10.3 Número esperado de journeys . . . 34
10.4 Del valor esperado a la existencia: el método del segundo momento . . . 35
10.5 Tiempo de llegada del journey de llegada mínima . . . 36
10.6 Diámetro temporal . . . 37

11 Lectura crítica de la bibliografía 38
11.1 Alcance y método . . . 38
11.2 Fuentes generales y de contexto . . . 39
11.3 Journeys, conectividad y diseño . . . 39
11.4 Redes dinámicas y diseminación . . . 39
11.5 Complejidad, exploración y viajante . . . 40
11.6 Modelos compactos: periódicos y aleatorios . . . 40
11.7 Puntos a verificar detectados en la lectura . . . 40
11.8 Un orden de lectura . . . 41

12 Problemas abiertos y direcciones de trabajo 41
12.1 Cuestiones generales . . . 42
12.2 Teoría de grafos en versión temporal . . . 42
12.3 Diseño de grafos temporales . . . 43

12.4 Viajante y exploración 43
12.5 Grafos aleatorios 44
12.6 Computación distribuida en redes dinámicas 44

1 Introducción y motivación

Un grafo temporal es un grafo cuyas relaciones existen solamente en ciertos instantes, y esa condición alcanza para invalidar o encarecer buena parte de la teoría de grafos clásica. En este trabajo reorganizo y desarrollo el relevamiento de Michail [41]. Defino cada concepto, lo ilustro con un ejemplo que puede resolverse a mano y, cuando es razonable, incluyo la demostración o su idea central. Los cálculos de los ejemplos los verifiqué con código antes de incluirlos, y las figuras que muestran resultados numéricos las generé a partir de esos mismos cálculos.

Conviene empezar por el caso más pequeño en el que el tiempo cambia la respuesta. Sean tres nodos A, B y C, con la arista $\{A, B\}$ disponible solamente en $t = 2$ y la arista $\{B, C\}$ disponible solamente en $t = 1$. El grafo subyacente contiene el camino A–B–C, pero nadie puede viajar de A a C: cuando se llega a B, la conexión hacia C ya pasó. A alcanza a B, B alcanza a C, y A no alcanza a C. La alcanzabilidad temporal no es transitiva, y de esa observación elemental se derivan varias de las diferencias que se estudian a lo largo del texto.

1.1 Dónde aparecen

Casi cualquier red con topología dinámica admite este modelo. Las redes móviles ad hoc, de sensores y oportunistas (tolerantes a demoras) cambian sus enlaces por movilidad o por ahorro de energía. En el transporte público la topología es fija, pero las unidades que la recorren definen cuándo cada tramo está disponible. En epidemiología, un contacto sólo transmite si ocurre en el orden correcto. En computación distribuida, los protocolos de población y los modelos con adversario programador [3, 32] suponen un grafo que se redefine en cada ronda. En todos estos casos hay un grafo temporal, declarado o implícito.

1.2 Relación con los grafos etiquetados

Un grafo temporal puede verse como un grafo etiquetado cuyas etiquetas se interpretan como instantes. La inversa también vale: cualquier propiedad de un grafo con etiquetas discretas tiene lectura temporal. Una coloración propia de aristas, por ejemplo, es un grafo temporal en el que dos aristas adyacentes nunca coinciden en el tiempo. Lo que el punto de vista temporal agrega son nociones que la abstracción etiquetada no distingue, sobre todo la de recorrido con etiquetas estrictamente crecientes, que da lugar a problemas propios.

La dificultad computacional también cambia. Orlin [48] mostró que muchos lenguajes dinámicos derivados de lenguajes NP-completos resultan PSPACE-completos, y la Sección 8 retoma esta tendencia con problemas más recientes.

1.3 Organización

En la Sección 2 fijo el modelo y en la Sección 3 defino recorridos y distancias. Las Secciones 4 a 6 tratan conectividad, propagación de información y la relación entre propiedades instantáneas y globales. En la Sección 7 abordo el diseño de grafos temporales, en la Sección 8 las versiones temporales de problemas clásicos, en la Sección 9 los grafos periódicos y en la Sección 10 los

aleatorios. La Sección 11 es mi lectura crítica de la bibliografía, con indicaciones sobre qué conviene leer primero, y la Sección 12 reúne problemas abiertos.

Varias secciones cierran con ejercicios. Los numéricos incluyen la respuesta, que obtuve ejecutando el cálculo correspondiente.

1.4 Notación

Símbolo	Significado	Sección
$G = (V, E)$, $n = \lvert V\rvert$	grafo subyacente (estático) y número de nodos	2
$\lambda : E \to 2^{\mathbb{N}}$	etiquetas (instantes de disponibilidad) de cada arista	2
$\lvert\lambda\rvert = \sum_e \lvert\lambda(e)\rvert$	cantidad total de etiquetas	2
$\alpha(\lambda) = \lambda_{\max} - \lambda_{\min} + 1$	edad o tiempo de vida del grafo temporal	2
$A \subseteq \binom{V}{2} \times \mathbb{N}$	conjunto de aristas temporales (arista, instante)	2
$A(t)$, $D(t)$	aristas presentes en t; instantánea t-ésima	2
$H = (S, E_H)$	expansión estática, un DAG por niveles temporales	2
journey, *foremost*	recorrido temporal y recorrido de llegada mínima	3
d, ct, oit	diámetro temporal, tiempo de conectividad, tiempo de influencia saliente	6
temporalidad, costo temporal	máximo de etiquetas por arista y total de etiquetas usadas	7

Cuadro 1. Notación principal.

Sigo la convención de [41]: un recorrido exige etiquetas estrictamente crecientes. Parte de la literatura, en particular la que trabaja con contactos instantáneos, admite etiquetas no decrecientes, y los resultados no se trasladan sin revisar cada demostración.

2 Modelos formales de grafos temporales

2.1 Etiquetado de aristas

Con tiempo discreto, un grafo temporal es un grafo estático $G = (V, E)$ (o dígrafo) en el que cada arista lleva cero o más números naturales. Las etiquetas de una arista son los instantes en que está disponible. Una arista sin etiquetas nunca está disponible, y una arista etiquetada con todos los pares lo está en cada instante par. Las unidades son arbitrarias: pueden ser segundos, días, o una medida artificial de pasos.

Definición 2.1 (grafo temporal discreto). Sea $G = (V, E)$ un grafo y $\lambda : E \to 2^{\mathbb{N}}$ una asignación de conjuntos (posiblemente vacíos) de etiquetas a las aristas. El *grafo temporal* de G respecto de λ se denota $\lambda(G)$. Se definen

$$|\lambda| = \sum_{e \in E} |\lambda(e)|, \qquad \lambda_{\max} = \max\{\ell \in \lambda(E)\}, \qquad \lambda_{\min} = \min\{\ell \in \lambda(E)\},$$

donde $\lambda(E)$ es el multiconjunto de todas las etiquetas, y la *edad* (o tiempo de vida) de $\lambda(G)$ es

$$\alpha(\lambda) = \lambda_{\max} - \lambda_{\min} + 1. \tag{1}$$

Cuando $\lambda_{\min} = 1$ resulta $\alpha(\lambda) = \lambda_{\max}$.

Si $\lambda(e)$ tiene una sola etiqueta para todo e, el grafo es *de etiqueta simple*; en caso contrario es *multietiquetado*. La distinción importa más de lo que parece: varios resultados valen sólo en el caso de etiqueta simple (véase la Sección 4).

2.2 Pares arista-instante e instantáneas

Para razonar sobre lo que ocurre en cada momento resulta más cómodo describir el grafo como un par $D = (V, A)$, con $A \subseteq \binom{V}{2} \times \mathbb{N}$ en el caso no dirigido, y con $\binom{V}{2}$ reemplazado por $V^2 \setminus \{(u,u) : u \in V\}$ en el dirigido. Los elementos de A se llaman *aristas temporales* (*time-edges*). Las dos descripciones son equivalentes:

$$A = \{(e,t) : e \in E,\ t \in \lambda(e)\}, \qquad |A| = |\lambda|.$$

Para cada t se define

$$A(t) = \{e : (e,t) \in A\}, \qquad D(t) = (V, A(t)),$$

y $D(t)$ es la *instantánea* (t-ésima instancia) de D. Con esta notación un grafo temporal es una sucesión de grafos estáticos $(G_1, G_2, \ldots, G_{\lambda_{\max}})$ sobre el mismo conjunto de nodos.

Ejemplo 2.2 (el grafo más chico que ya es interesante). Sean $V = \{A, B, C\}$, $\lambda(\{A,B\}) = \{2\}$ y $\lambda(\{B,C\}) = \{1\}$. Entonces $A(1) = \{\{B,C\}\}$, $A(2) = \{\{A,B\}\}$, $\alpha = 2$ y $|\lambda| = 2$. Las dos instantáneas son grafos de una sola arista, y sin embargo el conjunto de pares que pueden comunicarse no coincide con el de la unión: se verá en la Sección 3 que C alcanza a A pero A no alcanza a C.

2.3 Expansión estática

Casi toda la caja de herramientas algorítmica existe para grafos estáticos, y por eso es útil poder traducir un grafo temporal a uno estático sin perder información. La traducción estándar "despliega" el tiempo en niveles.

Definición 2.3 (expansión estática). Sea $D = (V, A)$ con $V = \{u_1, \ldots, u_n\}$. La *expansión estática* de D es el DAG $H = (S, E_H)$ con

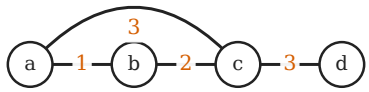
$$S = \{u_{ij} : \lambda_{\min} - 1 \le i \le \lambda_{\max},\ 1 \le j \le n\},$$
$$E_H = \{(u_{(i-1)j}, u_{ij'}) : \lambda_{\min} \le i \le \lambda_{\max},\ \text{y } j = j' \text{ o } (u_j, u_{j'}) \in A(i)\}.$$

En palabras: para cada instante hay una copia de V (los *time-nodos*), dispuestas como niveles de arriba hacia abajo. Un time-nodo $u_{(i-1)j}$ se conecta con su propia copia siguiente u_{ij}, mediante una arista *vertical* que modela la espera, y con cada $u_{ij'}$ tal que $(u_j, u_{j'})$ está disponible en el instante i, mediante una arista *diagonal*. Las aristas verticales expresan que los nodos conservan su historia (propagan información hacia sí mismos); según la aplicación pueden omitirse, por ejemplo cuando los nodos no pueden almacenar nada.

Proposición 2.4 (tamaño de la expansión). Si D tiene n nodos, edad α y $|\lambda|$ etiquetas, entonces $|S| = n(\alpha + 1)$ y

$$|E_H| = n\alpha + \begin{cases} |\lambda| & \text{si } D \text{ es dirigido,} \\ 2|\lambda| & \text{si } D \text{ es no dirigido.} \end{cases}$$

(a) Grafo temporal $\lambda(G)$



(b) Expansión estática H y alcanzabilidad desde $(a, 0)$

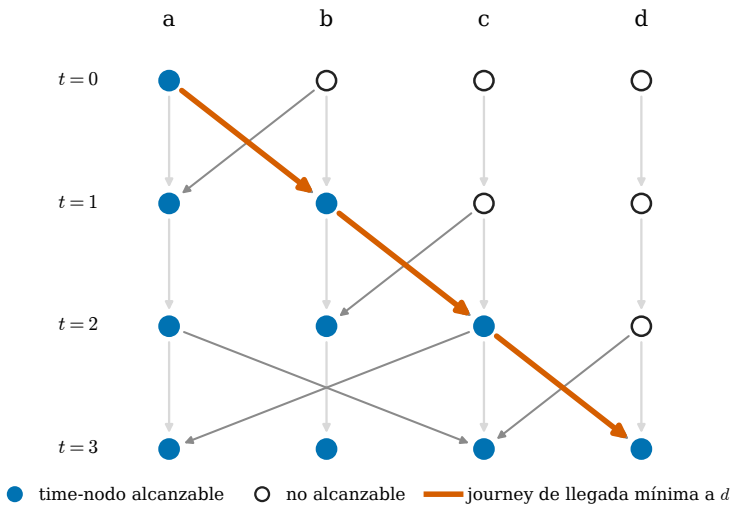


Figura 1. Un grafo temporal pequeño (a) y su expansión estática (b). Los time-nodos azules son los alcanzables desde $(a, 0)$ y la flecha gruesa marca el journey de llegada mínima a d.

Demostración. Hay $\alpha+1$ niveles (de $\lambda_{\min}-1$ a $\lambda_{\max}$), cada uno con n time-nodos. Entre niveles consecutivos hay n aristas verticales, y hay α transiciones entre niveles. Cada arista temporal $(\{u_j, u_{j'}\}, i)$ aporta dos diagonales entre los niveles $i-1$ e i (una por sentido) si el grafo es no dirigido, y una si es dirigido. ■

Observación 2.5. El tamaño de H depende de α y no de $|\lambda|$ solamente. Si las etiquetas se dan en binario, como en los modelos con representación compacta de la Sección 9, α puede ser exponencial en el tamaño de la entrada y H deja de ser una representación utilizable. Por eso allí se exigen algoritmos cuyo costo no dependa linealmente de α.

Ejemplo 2.6. Sea el grafo temporal no dirigido sobre $\{a, b, c, d\}$ con $\lambda(\{a, b\}) = \{1\}$, $\lambda(\{b, c\}) = \{2\}$, $\lambda(\{c, d\}) = \{3\}$ y $\lambda(\{a, c\}) = \{3\}$ (Figura 1a). Aquí $n = 4$, $\alpha = 3$ y $|\lambda| = 4$, de modo que $|S| = 16$ y $|E_H| = 4 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 20$, que son los 12 arcos verticales y los 8 diagonales de la Figura 1b.
Los time-nodos alcanzables desde $(a, 0)$ se pintan en azul. Se observan tres cosas. Primero, a llega a b en el instante 1, a c en el 2 (pasando por b) y a d en el 3, de modo que la arista $\{a, c\}$ del instante 3 llega tarde para ser útil hacia c. Segundo, la relación no es simétrica: desde d sólo se alcanza c (en el instante 3), pues la arista $\{c, d\}$ aparece al final. Tercero, el recorrido $a \to b \to c \to d$ del gráfico es una trayectoria de la expansión que atraviesa un nivel por cada paso, y esa es la propiedad que explota el algoritmo de la sección siguiente.

Ejercicios

Ejercicio 2.1. Verificar que el grafo de la Figura 2 (Sección 4) tiene $n = 5$, $\alpha = 7$, $|\lambda| = 7$, y que su expansión estática tiene 40 time-nodos y 49 arcos.
Respuesta. $|S| = 5 \cdot 8 = 40$ y $|E_H| = 5 \cdot 7 + 2 \cdot 7 = 49$; el recuento por código coincide.

Ejercicio 2.2. Dar un grafo temporal sobre tres nodos, no dirigido, en el que u alcance a v, v alcance a w, pero u no alcance a w (en el sentido de la Sección 3). ¿Cuántas etiquetas hacen falta como mínimo?
Pista. El Ejemplo 2.2 es uno. Hacen falta al menos dos etiquetas, una por cada arista usada, porque una única arista temporal vincula sólo dos nodos.

3 Journeys y distancia temporal

3.1 Definiciones

En un grafo estático el camino es el objeto central; en uno temporal hay que redefinirlo para que el tiempo lo restrinja. Un recorrido válido sólo puede usar una arista después de haber llegado a ella.

Definición 3.1 (recorrido temporal y journey). Un *recorrido temporal* (o *time-respecting walk*) de $D = (V, A)$ es una sucesión alternada de nodos e instantes

$$W = (u_1, t_1, u_2, t_2, \ldots, u_{k-1}, t_{k-1}, u_k)$$

tal que $((u_i, u_{i+1}), t_i) \in A$ para todo $1 \le i \le k-1$ y $t_i < t_{i+1}$ para todo $1 \le i \le k-2$. Se llama *instante de partida* a t_1, *instante de llegada* a t_{k-1} y *duración* a $t_{k-1} - t_1 + 1$. Un *journey* es un recorrido temporal con nodos distintos de a pares: un camino del grafo subyacente cuyas etiquetas crecen estrictamente.

Todo recorrido temporal que repite un nodo puede acortarse a un journey con el mismo origen y destino y sin demorar la llegada: basta eliminar el ciclo, y la subsucesión de etiquetas que queda sigue siendo estrictamente creciente. Por eso, para preguntas de alcanzabilidad y de llegada mínima, es indistinto trabajar con recorridos o con journeys.

Definición 3.2 (distancia y diámetro temporales). Un journey de u a v es de *llegada mínima* (*foremost*) desde el instante t si parte después de t y minimiza el instante de llegada. La *distancia temporal* de u en t a v es el tiempo transcurrido desde t hasta esa llegada mínima. El grafo D tiene *diámetro temporal* d si d es el menor entero tal que la distancia temporal de todo time-nodo $(u, t) \in V \times \{0, 1, \ldots, \alpha - d\}$ a todo nodo $v \in V$ es a lo sumo d.

Hay dos efectos que no existen en el caso estático y conviene tenerlos presentes desde ahora. La alcanzabilidad no es simétrica aunque el grafo subyacente sea no dirigido, y tampoco es transitiva.

Ejemplo 3.3 (retomando el Ejemplo 2.2). Con $\lambda(\{A, B\}) = \{2\}$ y $\lambda(\{B, C\}) = \{1\}$, la sucesión $(C, 1, B, 2, A)$ es un journey de C a A: llega a B en el instante 1 y la arista $\{A, B\}$ está disponible en el 2. No existe journey de A a C, porque $\{B, C\}$ ya no está disponible cuando se llega a B. Además A alcanza a B y B alcanza a C, pero A no alcanza a C: la relación "alcanza a" no es transitiva. Una enumeración exhaustiva por código confirma ambas afirmaciones.

Algoritmo 1: Journeys de llegada mínima desde s (una pasada sobre las aristas temporales ordenadas).

Entrada : aristas temporales (u, v, t), nodo origen s e instante inicial t_0
Salida : arr$[w]$ y predecesor pred$[w]$ de cada w alcanzable

```
arr[s] ← t0;   pred[s] ← ⊥;
ordenar las aristas temporales por instante creciente;
para cada (u, v, t) con t > t0, en ese orden hacer
    para cada (a, b) ∈ {(u, v), (v, u)} (sólo (u, v) si el grafo es dirigido) hacer
        si arr[a] < t y b no fue alcanzado entonces
            arr[b] ← t;   pred[b] ← (a, t);
devolver arr, pred
```

3.2 Cómo se calculan los journeys de llegada mínima

La Figura 1 sugiere el algoritmo que presento a continuación. Un journey de llegada mínima desde s es un camino en la expansión estática que parte de la copia superior de s y llega lo antes posible a la columna del destino; las aristas verticales se leen como esperas. Un recorrido en anchura sobre H lo calcula, y como H es un DAG por niveles no hace falta construirla explícitamente: alcanza con procesar las aristas temporales por orden de etiqueta.

El Algoritmo 1 no es más que el recorrido en anchura de H expresado sin materializar H. La desigualdad estricta arr$[a] < t$ es la que impone la monotonía estricta de las etiquetas: un nodo alcanzado en el instante t no puede usarse para otra arista del mismo instante, de modo que dos aristas con igual etiqueta nunca se encadenan.

Proposición 3.4 (corrección). Para cada nodo w alcanzable desde s por un journey que parte después de t_0, el Algoritmo 1 termina con arr$[w]$ igual al mínimo instante de llegada de un tal journey, y siguiendo pred desde w se obtiene un journey que lo realiza. Los nodos no alcanzables quedan sin asignar.

Demostración. Por inducción sobre el instante t, se prueba que tras procesar todas las aristas de etiqueta $\le t$ el conjunto de nodos con arr $\le t$ es exactamente el de los nodos alcanzables con llegada $\le t$, con arr igual a la llegada mínima. Un nodo w tiene un journey con llegada exactamente t si y sólo si existe una arista (u, w) disponible en t tal que u tiene un journey con llegada estrictamente menor que t (o es s con $t_0 < t$). Eso es lo que verifica la condición arr$[a] < t$, evaluada con valores que por hipótesis inductiva ya son correctos. Los nodos asignados en el mismo instante t no cumplen arr $< t$, así que no se encadenan. Los predecesores guardados forman un árbol de journeys, porque cada predecesor fue asignado en un instante estrictamente anterior. ∎

Costo.. Tras ordenar, la pasada es lineal en $|\lambda|$. Como las etiquetas son enteros en $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$, el ordenamiento puede hacerse por conteo en tiempo $\mathcal{O}(|\lambda| + \alpha)$, de modo que el costo total es $\mathcal{O}(n + \alpha + |\lambda|)$. Este valor es coherente con el tamaño de la expansión estática de la Proposición 2.3, que tiene $n(\alpha + 1)$ nodos y $\mathcal{O}(n\alpha + |\lambda|)$ arcos: el recorrido en anchura explícito sobre H cuesta $\mathcal{O}(n\alpha + |\lambda|)$ y la variante implícita elimina el factor $n\alpha$.[1] Xuan, Ferreira y Jarry [53] estudian además otros dos criterios de optimalidad, los journeys más cortos (en cantidad de aristas) y los más rápidos (de menor duración), que ya no se resuelven con una única pasada

[1] El relevamiento [41] consigna para su versión del algoritmo la cota $\mathcal{O}(n\alpha^3(\lambda) + |\lambda|)$ (en la versión consultada el "3" aparece pegado a α y podría ser un exponente o una marca de nota). La cota lineal que doy aquí sale de mi análisis directo sobre H y no depende de esa lectura.

como ésta.

3.3 Implementación

El siguiente código implementa el Algoritmo 1 y la reconstrucción del journey. Lo contrasté con un recorrido explícito de la expansión estática sobre el grafo de la Figura 2, y con 300 grafos temporales aleatorios (no dirigidos, instantes iniciales 0 y 2) sin encontrar discrepancias; también verifiqué una instancia dirigida.

Listing 1. Journeys de llegada mínima en una pasada sobre las aristas temporales.

```python
from math import inf


def foremost_arrival(time_edges, source, t_start=0, directed=False):
    arrival = {source: t_start}
    parent = {source: None}
    for u, v, t in sorted(time_edges, key=lambda e: e[2]):
        if t <= t_start:
            continue
        pairs = [(u, v)] if directed else [(u, v), (v, u)]
        for a, b in pairs:
            if arrival.get(a, inf) < t and b not in arrival:
                arrival[b] = t
                parent[b] = (a, t)
    return arrival, parent


def journey_to(parent, target):
    if target not in parent:
        return None
    path = []
    node = target
    while parent[node] is not None:
        previous, t = parent[node]
        path.append((previous, node, t))
        node = previous
    return path[::-1]
```

Ejemplo 3.5 (journeys de llegada mínima en el grafo de la Figura 2). Para el grafo de la Figura 2, con origen u_1 e instante inicial 0, el algoritmo asigna $\mathrm{arr}[u_3] = 1$, $\mathrm{arr}[u_2] = 2$, $\mathrm{arr}[u_5] = 3$ y $\mathrm{arr}[u_4] = 4$. El journey de llegada mínima a u_5 es $(u_1, 1, u_3, 2, u_2, 3, u_5)$. Notar que u_4 se alcanza antes por u_3 en el instante 4 que por las aristas de etiqueta 6 y 7, y que el journey a u_5 de etiquetas $(1, 2, 3)$ llega mucho antes que el de etiquetas $(5, 6, 7)$.

Ejercicios

Ejercicio 3.1. En el grafo de la Figura 2, calcular los tiempos de llegada mínima desde u_5 con instante inicial 0.
Respuesta. $\mathrm{arr}[u_2] = 3$, $\mathrm{arr}[u_1] = 5$, $\mathrm{arr}[u_4] = 6$; u_3 no es alcanzable.

Ejercicio 3.2. Repetir el Ejemplo 3.3 partiendo de u_1 en el instante $t_0 = 2$.
Respuesta. $\mathrm{arr}[u_2] = 5$, $\mathrm{arr}[u_4] = 6$, $\mathrm{arr}[u_5] = 7$; u_3 deja de ser alcanzable, porque la única arista de u_1 hacia u_3 tiene etiqueta 1.

Ejercicio 3.3. Modificar el Algoritmo 1 para etiquetas no estrictas, es decir, cuando dos aristas con la misma etiqueta pueden encadenarse. ¿Cambia el costo?
Pista. Dentro de cada instante t hay que propagar el alcance por la clausura transitiva de $D(t)$, por ejemplo con un recorrido en anchura que arranque desde todos los nodos ya alcanzados. Cada arista temporal se examina un número constante de veces, de modo que el costo sigue siendo lineal en $n + \alpha + |\lambda|$.

4 Conectividad y el teorema de Menger

4.1 El resultado estático

Sean G un grafo estático, s un nodo origen y z un nodo destino no adyacentes. Dos caminos de s a z son *disjuntos por nodos* si sólo comparten s y z. El teorema de Menger [36], análogo no dirigido del teorema de flujo máximo y corte mínimo, es uno de los resultados básicos sobre conectividad: el máximo número de caminos s–z disjuntos por nodos es igual al mínimo número de nodos que hay que eliminar para separar s de z.

4.2 Por qué falla en grafos temporales

Berman [7] observó, y Kempe, Kleinberg y Kumar [27] estudiaron en detalle, que el enunciado deja de valer si se lo traslada literalmente, reemplazando caminos por journeys. La falla ocurre incluso en el caso más simple, el de etiqueta simple. El grafo de la Figura 2 (adaptado de [27]) tiene exactamente cuatro journeys de $s = u_1$ a $z = u_5$:

Journey	Etiquetas	Nodos internos
u_1, u_3, u_2, u_5	$1, 2, 3$	$\{u_3, u_2\}$
u_1, u_3, u_2, u_4, u_5	$1, 2, 6, 7$	$\{u_3, u_2, u_4\}$
u_1, u_3, u_4, u_5	$1, 4, 7$	$\{u_3, u_4\}$
u_1, u_2, u_4, u_5	$5, 6, 7$	$\{u_2, u_4\}$

Cuadro 2. Los cuatro journeys de u_1 a u_5 en el grafo de la Figura 2, obtenidos por enumeración exhaustiva.

Los conjuntos de nodos internos se intersecan de a pares, de modo que no hay dos journeys disjuntos por nodos y el máximo es 1. En cambio, eliminar un único nodo interno no alcanza para separar: sin u_2 queda el tercer journey, sin u_3 el cuarto, y sin u_4 el primero. Cualquier par de nodos internos sí separa. El mínimo separador tiene entonces tamaño 2 y el máximo de journeys disjuntos es 1. En el grafo subyacente hay dos caminos disjuntos, (u_1, u_3, u_4, u_5) y (u_1, u_2, u_5), pero el segundo no es un journey porque sus etiquetas, 5 y 3, decrecen.

La construcción se generaliza [27]: con $2k-1$ nodos internos puede lograrse que todo journey visite al menos k de ellos, lo que impide que haya dos disjuntos, y que para todo conjunto de k nodos internos exista un journey que los atraviese, lo que obliga a que todo separador tenga al menos k nodos. La brecha entre ambas cantidades crece con k. Según [27], además, calcular

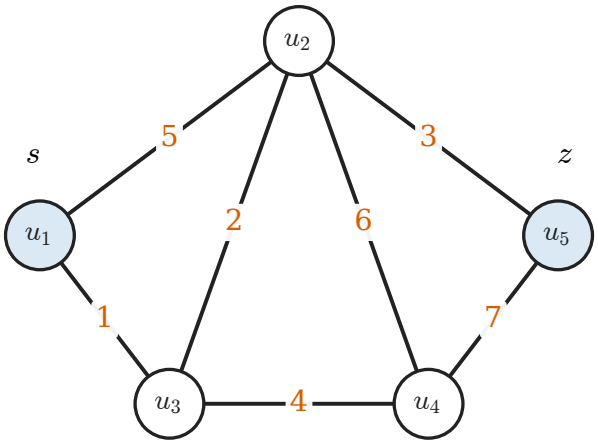


Figura 2. Contraejemplo al teorema de Menger para journeys, adaptado de [27]. Cada arista tiene una única etiqueta.

la cantidad máxima de journeys disjuntos por nodos es NP-completo.

4.3 La versión por aristas sí se salva

Reemplazando disjunción por nodos con disjunción por aristas, y eliminación de nodos con eliminación de aristas, el resultado se recupera. Berman [7] probó que en grafos temporales de etiqueta simple el máximo número de journeys s–z disjuntos por aristas es igual al mínimo número de aristas cuya eliminación deja sin journeys de s a z; es decir, el teorema de flujo máximo y corte mínimo vale con capacidades unitarias.

Sigo la prueba que recoge [41], que es una expansión estática *ad hoc* para etiqueta simple. Dado el grafo subyacente no dirigido, cada arista $\{u, v\}$ se reemplaza por dos nodos nuevos x, y y los arcos (u, x), (v, x), (x, y), (y, u), (y, v), a los que se asignan subetiquetas $t.1 < t.2 < t.3$ construidas a partir de la etiqueta t de $\{u, v\}$, de modo que existan tanto el journey (u, x, y, v) como el (v, x, y, u). Luego cada nodo u se parte en una copia por cada arco entrante y otra por cada saliente, y se conservan únicamente los pasos entrante-saliente compatibles con el orden temporal. El resultado es un digrafo estático al que se aplica el teorema clásico, y sobre el cual un recorrido en anchura responde preguntas de alcanzabilidad como en la Sección 3.

4.4 El análogo temporal de Menger

Mertzios, Michail, Chatzigiannakis y Spirakis [37] lograron reformular el teorema de manera que valga para todo grafo temporal, multietiquetado incluido. La idea es medir la separación y la disyunción en términos de *tiempos de salida* en lugar de nodos.

Definición 4.1 (tiempo de salida y journeys out-disjuntos). Eliminar el *tiempo de salida* (u, t) de un nodo u significa borrar todas las aristas que salen de u en el instante t, es decir, quitar la etiqueta t de todas las aristas (u, v), para todo $v \in V$. Dos journeys son *out-disjuntos* si nunca salen del mismo nodo en el mismo instante.

Hay que prestar atención a que la pregunta “¿cuántos tiempos de salida hay que eliminar?” es distinta de “¿cuántas aristas temporales hay que eliminar?”, y es la primera la que tiene

análogo de Menger.

Teorema 4.2 (Menger temporal [37]). Sea $\lambda(G)$ un grafo temporal, con $G = (V, E)$, y sean $s, z \in V$. El máximo número de journeys s–z out-disjuntos es igual al mínimo número de tiempos de salida que hay que eliminar para separar s de z.

Idea de la demostración.. Parto de la expansión estática H de $\lambda(G)$. Para cada time-nodo u_{ij} con al menos dos aristas salientes hacia nodos distintos de $u_{(i+1)j}$ se agrega un nodo w_{ij}, y las diagonales $(u_{ij}, u_{(i+1)j_k})$ se reemplazan por el arco (u_{ij}, w_{ij}) seguido de los arcos $(w_{ij}, u_{(i+1)j_k})$. Las verticales $(u_{ij}, u_{(i+1)j})$ reciben capacidad $\lambda_{\max}$ y todos los demás arcos capacidad 1. Con el nodo w, todos los arcos salientes de un mismo tiempo de salida (u, t) quedan gobernados por un único arco de capacidad 1; por eso un flujo entero descompone en recorridos que no comparten tiempos de salida, y recíprocamente. Los recorridos obtenidos pueden repetir nodos, pero acortarlos a journeys no agrega tiempos de salida. Por el teorema clásico de flujo máximo y corte mínimo, el flujo máximo de la copia superior de s a la copia inferior de z es igual a la capacidad de un corte mínimo.

Resta ver que un corte mínimo puede elegirse sin arcos verticales, para que su capacidad cuente exactamente tiempos de salida eliminados. Esto sigue de una observación que no figura de manera explícita en el relevamiento y que agrego yo: el corte formado por todos los tiempos de salida de s tiene capacidad a lo sumo $\alpha \leq \lambda_{\max}$, mientras que cualquier corte que contenga una vertical tiene capacidad al menos $\lambda_{\max}$. Si hay empate, el corte de los tiempos de salida de s es también mínimo.

Ejemplo 4.3. Sea el digrafo temporal con $\lambda(u_1, u_2) = \{1, 2\}$, $\lambda(u_2, u_4) = \{2, 3\}$, $\lambda(u_1, u_3) = \{3\}$, $\lambda(u_2, u_3) = \{3\}$ y $\lambda(u_3, u_4) = \{4, 5\}$, con $s = u_1$ y $z = u_4$ (Figura 3a). Tiene 9 journeys de s a z. Tres de ellos son out-disjuntos:

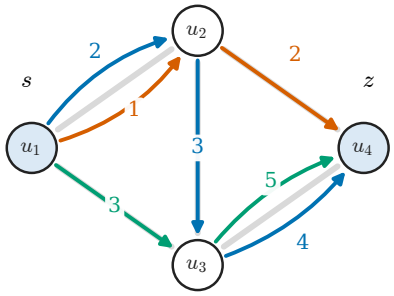
$$J_1 = (u_1, 1, u_2, 2, u_4), \qquad J_2 = (u_1, 2, u_2, 3, u_3, 4, u_4), \qquad J_3 = (u_1, 3, u_3, 5, u_4).$$

Sus tiempos de salida son $\{(u_1, 1), (u_2, 2)\}$, $\{(u_1, 2), (u_2, 3), (u_3, 4)\}$ y $\{(u_1, 3), (u_3, 5)\}$, que no tienen elementos en común. En cambio J_1 y J_2 comparten el nodo u_2, y J_2 y J_3 comparten u_3: la disyunción por nodos permitiría a lo sumo dos journeys (por ejemplo J_1 y J_3), porque no hay arista directa de u_1 a u_4 y por tanto todo journey pasa por u_2 o por u_3.
Para $\lambda_{\max} = 5$, el flujo máximo en la red de la Figura 3b es 3, el corte mínimo también vale 3, y el menor conjunto de tiempos de salida que separa s de z es $\{(u_1, 1), (u_1, 2), (u_1, 3)\}$. Una búsqueda exhaustiva sobre subconjuntos de journeys confirmó que 3 es el máximo número de journeys out-disjuntos.

4.5 Cuándo conviene usar cada versión

Las tres variantes responden a necesidades distintas. La disyunción por nodos es la que interesa cuando lo que se quiere es tolerancia a fallas de nodos, pero es la variante que deja de valer en grafos temporales y cuyo cálculo es NP-difícil. La disyunción por aristas conserva el teorema sólo para etiqueta simple. La disyunción por tiempos de salida vale siempre y se calcula por flujo máximo en una red de tamaño polinomial en n, α y $|\lambda|$. Si lo que se modela es un canal que transmite una única difusión por ronda y por nodo (como en el modelo de difusión de la Sección 5), los tiempos de salida son justamente el recurso escaso, y por eso el análogo de Menger resulta tan natural allí.

(a) Tres journeys out-disjuntos de s a z



(b) Red de flujo y flujo máximo igual a 3

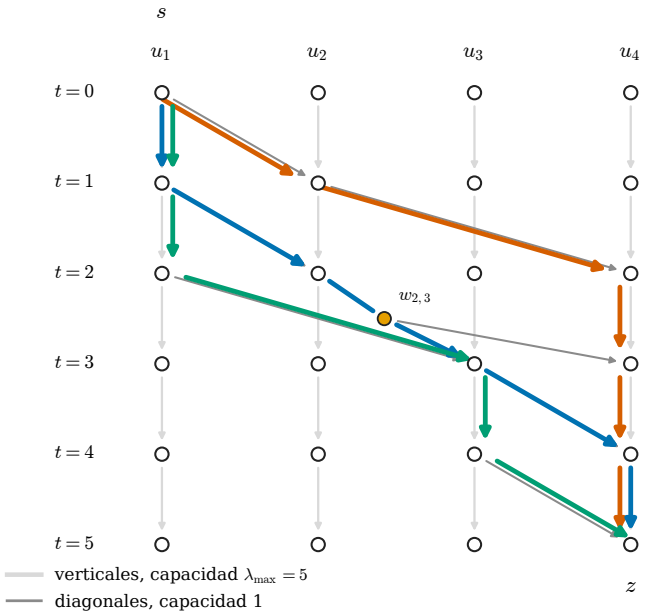


Figura 3. (a) Tres journeys out-disjuntos de s a z; cada color es un journey y el número sobre cada arco es la etiqueta que usa. (b) La red de flujo correspondiente, con el nodo auxiliar $w_{2,3}$ introducido porque u_2 tiene dos salidas en el instante 3.

Ejercicios

Ejercicio 4.1. Verificar que en el grafo de la Figura 2 hay dos journeys out-disjuntos aunque no haya dos disjuntos por nodos, y hallar dos tiempos de salida que separen u_1 de u_5.
Respuesta. Por ejemplo, $(u_1, 1, u_3, 2, u_2, 3, u_5)$ y $(u_1, 5, u_2, 6, u_4, 7, u_5)$ no comparten ningún tiempo de salida. Un conjunto separador de dos tiempos es $\{(u_1, 1), (u_1, 5)\}$, y por el Teorema 4.4 el máximo es entonces exactamente 2 (confirmado por búsqueda exhaustiva).

Ejercicio 4.2. Explicar por qué, al fijar en $\lambda_{\max}$ la capacidad de las aristas verticales, ningún corte mínimo de la red necesita incluir una de ellas.
Pista. Comparar la capacidad de un corte que contiene una vertical con la del corte formado por todos los tiempos de salida de s, que a lo sumo es $\alpha \leq \lambda_{\max}$.

5 Diseminación y recolección de información

5.1 El escenario

Las primeras preguntas algorítmicas sobre propagación de información en redes, el problema del teléfono y el tiempo mínimo de difusión, buscaban transmitir un mensaje a todos los participantes minimizando comunicación o tiempo. Los trabajos más recientes sobre computación distribuida en redes altamente dinámicas [13, 31, 32, 44, 45, 47] conservan el objetivo, pero cambian el supuesto sobre la topología: en cada ronda un adversario elige las aristas disponibles y los nodos ven ese grafo recién cuando la ronda comienza. Así, la topología de la ronda i es la instantánea $D(i)$ de un grafo temporal que el algoritmo descubre en línea, sin posibilidad de anticiparla.

Los n nodos representan procesos y en cada ronda cada nodo emite un único mensaje, que reciben todos sus vecinos de esa ronda. La mayoría de los resultados que siguen son para algoritmos centralizados; como las cotas inferiores valen también para los distribuidos, esa restricción sólo debilita las cotas superiores.

Definición 5.1 (grafo continuamente conexo). Un grafo temporal D es *continuamente conexo* (también *1-interval connected* [32, 47]) si $D(t)$ es conexo para todo $t \geq 1$.

Si todos los nodos difunden en cada ronda todo lo que saben, en cada ronda al menos un nodo nuevo aprende algo, pues entre el conjunto de nodos informados y su complemento hay al menos una arista. De aquí se desprende que cualquier dato se disemina como máximo en $n-1$ rondas. El problema se vuelve interesante cuando se limita el tamaño de los mensajes, y de ahí sale el modelo de la sección.

5.2 El problema de los k tokens

Definición 5.2 (k-token dissemination [32]). Hay un dominio de tokens, y a los nodos se les asigna subconjuntos de modo que en total hay k tokens distintos. Se pide organizar la comunicación para que, sobre cualquier grafo temporal continuamente conexo, todos los nodos terminen conociendo los k tokens.

El interés se concentra en los algoritmos de *reenvío de tokens* (*token forwarding*): en cada ronda, cada nodo u elige un único token de los que ya conoce (o ninguno) y ese token llega a todos sus vecinos de la ronda. Esta clase es simple y de bajo costo de implementación, y es la que se estudia en redes estáticas. Para la cota inferior que sigue, el algoritmo es centralizado y recuerda la historia completa de la red, pero debe elegir los tokens antes de que el adversario revele la topología de la ronda, y éste sí puede tener en cuenta esa elección. Sin pérdida de generalidad cada uno de los k tokens parte de un nodo distinto.

Teorema 5.3 ([32]). Todo algoritmo determinista centralizado de reenvío de tokens para k-token dissemination en grafos temporales continuamente conexos requiere $\Omega(n \log k)$ rondas en el peor caso.

Cómo se prueba.. La demostración mide el progreso con una función de potencial. Un nodo que ya conoce i tokens y aprende uno nuevo suma $1/(k-i)$ al potencial; el primer token de un nodo cuesta entonces $1/k$, y el último, 1. El potencial inicial es $k \cdot \frac{1}{k} = 1$, porque k nodos conocen un token cada uno. Al terminar, cada uno de los n nodos habrá pagado

$$\sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{k-i} = H_k = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j} = \Theta(\log k), \tag{2}$$

de modo que el potencial final es $nH_k = \Theta(n \log k)$. Si se muestra un adversario que en cada ronda permite un aumento acotado por una constante, el resultado se sigue por división.

El adversario arma la topología de cada ronda en tres pasos. Primero declara *libres* las aristas $\{u, v\}$ tales que el token que emite u ya lo conoce v y viceversa: nadie aprende algo por ellas. Las aristas libres dividen los nodos en ℓ componentes $C_1, \ldots, C_\ell$, y de cada una se elige un representante v_i. Los representantes emiten tokens distintos, porque si dos emitieran el mismo estarían unidos por una arista libre. Segundo, se distingue entre representantes *baratos* (les faltan más de $\ell/6$ tokens) y *caros* (les faltan a lo sumo $\ell/6$). Un barato aprende un token nuevo

a costo a lo sumo $6/\ell$. Los baratos se unen en una línea arbitraria; son a lo sumo ℓ y cada uno recibe a lo sumo dos tokens nuevos, de modo que el costo del tramo no supera 12. Tercero, cada caro se empareja con un barato distinto, de manera que el caro no aprende nada, y el único costo adicional es el de los baratos que reciben tokens de los caros, acotado por una constante del orden de 6. El relevamiento [41] resume este argumento sin los detalles del emparejamiento; para un tratamiento completo véase [32].

k	H_k	$\ln k$	$H_k - \ln k$
2	1.500	0.693	0.807
8	2.718	2.079	0.638
32	4.058	3.466	0.593
128	5.433	4.852	0.581
1024	7.509	6.931	0.578

Cuadro 3. Potencial por nodo al final del proceso (ecuación (2)). La diferencia $H_k - \ln k$ tiende a la constante de Euler–Mascheroni, ≈ 0.5772, lo que justifica la afirmación $H_k = \Theta(\log k)$.

La misma referencia propone un algoritmo distribuido sencillo que resuelve el problema en $\mathcal{O}(nk)$ rondas, de modo que la brecha entre la cota inferior $\Omega(n \log k)$ y la superior $\mathcal{O}(nk)$ es de un factor $k/\log k$ para algoritmos deterministas.

5.3 Algoritmos aleatorizados

Con aleatoriedad la cota inferior sube. Dinitz, Ponzio y Rajaraman [16] mostraron mediante el método probabilístico que todo algoritmo aleatorizado de reenvío de tokens, centralizado o distribuido, necesita $\Omega(nk/\log n)$ rondas, a un factor logarítmico de la cota superior $\mathcal{O}(nk)$. La construcción del adversario es más simple (los representantes de las componentes libres se unen en una línea arbitraria) y el trabajo está en el análisis. Se prueba primero que, con alta probabilidad sobre una asignación inicial en la que cada nodo recibe cada token independientemente con probabilidad $3/4$, en cada ronda hay a lo sumo $\mathcal{O}(\log n)$ entregas nuevas, mientras que el protocolo necesita $\Omega(nk)$ en total. Luego se demuestra, de nuevo por el método probabilístico, que cualquier asignación inicial puede reducirse a ésa. Haeupler y Karger [21] aplicaron la técnica a variantes del problema; por ejemplo, si cada nodo puede transmitir $b \le k$ tokens por ronda, todo algoritmo aleatorizado de reenvío requiere $\Omega\!\left(n + \dfrac{nk}{b^2 \log n \log\log n}\right)$ rondas.

5.4 Recolección con topología conocida

En el trabajo [16] se diseñaron además algoritmos *offline*, a los que se entrega de antemano toda la topología dinámica. Uno de los problemas es la *recolección* (*gathering*): llevar todos los tokens a un nodo destino z lo antes posible.

> **Lema 5.4 ([16]).** Sean $k \le n$ tokens en nodos fuente dados y z un nodo cualquiera. Si el grafo temporal es continuamente conexo, todos los tokens pueden entregarse a z mediante difusiones locales en $\mathcal{O}(n)$ rondas.

La demostración original se simplifica con el análogo temporal de Menger (Teorema 4.4), y esta simplificación se debe a [37]. La estrategia consiste en encontrar k journeys out-disjuntos hacia z y mandar cada token por uno de ellos: como ningún nodo emite dos veces en el mismo instante por ese conjunto de journeys, no hay conflicto en las salidas, y como la edad es $\mathcal{O}(n)$

todos llegan en $\mathcal{O}(n)$ rondas.

Para garantizar los k journeys se agrega una fuente ficticia s unida al nodo que tiene el token i por una arista con etiqueta i, y se desplazan en k unidades todas las demás etiquetas. El nuevo grafo D' tiene edad $n+2k$ y, por el Teorema 4.4, alcanza con ver que hay que eliminar al menos k tiempos de salida para separar s de z. Eliminar menos de k tiempos deja al menos n rondas consecutivas con todos los tiempos de salida disponibles, y en esas rondas la conexidad continua de las instantáneas alcanza para construir un journey de s a z.[2]

Observación 5.5. Los tres resultados de la sección se complementan pero no se ordenan entre sí. El Teorema 5.2 y la cota aleatorizada son cotas inferiores para algoritmos *en línea*; el Lema 5.4 es un algoritmo *offline* que además sólo resuelve la recolección en un destino y no la diseminación a todos. Por eso no es legítimo leer la diferencia entre $\mathcal{O}(n)$ (recolección offline con $k \leq n$) y $\Omega(nk/\log n)$ (diseminación en línea) como el costo exclusivo de ignorar la topología futura: cambian a la vez el problema, el conocimiento de la topología y el objetivo.

Ejercicios

Ejercicio 5.1. Calcular el potencial inicial y el final para $n = 16$ nodos y $k = 16$ tokens, cada token en un nodo distinto.
Respuesta. El inicial es 1 y el final es $nH_k = 16\,H_{16} \approx 16 \cdot 3.381 \approx 54.1$, con H_{16} calculado directamente. El argumento de la cota inferior sólo da el orden asintótico de las rondas necesarias, no un número concreto para $n = 16$, porque las constantes del aumento por ronda no están optimizadas.

Ejercicio 5.2. Mostrar que, en un grafo continuamente conexo, un único token que parte de un nodo cualquiera llega a todos en a lo sumo $n-1$ rondas si todos los nodos reenvían lo que conocen.
Pista. Si el conjunto de nodos informados I no es todo V, la conexidad de $D(t)$ garantiza una arista entre I y $V \setminus I$.

6 Propiedades instantáneas y propiedades globales

6.1 Qué significa estar conectado en el tiempo

En un grafo estático la conexidad es una propiedad definitiva: un camino entre dos nodos o existe siempre o no existe nunca. En un grafo temporal un journey puede dejar de estar disponible, y una definición razonable de conexidad exige precisar qué se pide y durante cuánto. La más inmediata dice que $D = (V, A)$ es *temporalmente conexo* si para todo par ordenado (u, v) hay un journey de u a v que llega antes de que se agote la vida de D. Es una definición legítima, pero sus garantías son débiles: no asegura que la comunicación entre u y v vuelva a ser posible en otro momento.

Para tener una noción persistente se supone una vida ilimitada y se pide que la alcanzabilidad

[2] El argumento corresponde al relevamiento [41]. La afirmación de que "n rondas con todos los tiempos de salida disponibles" bastan para un journey se apoya en la cota $d \leq n-1$ para grafos continuamente conexos de la Sección 6.

se repita, y eso es lo que mide el diámetro temporal d de la Definición 3.1: desde cualquier time-nodo (u, t) se llega a cualquier nodo v con un journey de duración a lo sumo d. La pregunta de esta sección es cuánto de ese comportamiento global puede deducirse de lo que se sabe de cada instantánea, y con qué restricciones.

6.2 Instantáneas conexas

Proposición 6.1 ([32]). Si D es continuamente conexo, entonces $d \leq n - 1$.

Demostración. Se fija un nodo u y un instante t, y se define el *conjunto futuro* S de nodos alcanzados desde (u, t), con $S = \{u\}$ al comienzo. En cada instante $t' > t$ la instantánea $D(t')$ es conexa y por lo tanto tiene alguna arista $\{w, z\}$ en el corte $(S, V \setminus S)$, con $w \in S$. Como w pertenece a S, hay un journey que lo alcanza desde u en un instante anterior a t', y al concatenarlo con la arista $\{w, z\}$ de etiqueta t' se obtiene un journey hacia z con llegada t'. Entonces z ingresa a S y $|S|$ crece al menos en uno en cada instante. Pasados $n - 1$ instantes $S = V$. ■

La cota es ajustada para algunas familias, pero puede ser muy pesimista: si cada instantánea es una clique, $|S|$ llega a n en un paso y $d = 1$.

Una hipótesis más fuerte sobre las instantáneas se traduce en una mejora cuantitativa. Se dice que una instantánea es *f-conexa* si al eliminar cualesquiera $f-1$ nodos sigue siendo conexa.

Proposición 6.2 ([32]). Si toda instantánea de D es f-conexa, entonces $d \leq \lceil (n-1)/f \rceil$.

Demostración. Se repite el argumento anterior con una observación adicional. En cada instante t' el corte $(S, V \setminus S)$ de $D(t')$ tiene aristas hacia al menos f nodos distintos de $V \setminus S$ (o hacia todos, si quedan menos de f): de lo contrario, la eliminación de a lo sumo $f - 1$ de esos nodos desconectaría S de su complemento, y $D(t')$ no sería f-conexa. Por lo tanto $|S|$ crece al menos en f por instante y bastan $\lceil (n-1)/f \rceil$ instantes. ■

Para $f = n - 1$, es decir, instantáneas completas, la cota da $d \leq 1$, de acuerdo con el caso de las cliques.

6.3 Cuando las garantías instantáneas no alcanzan

Tener instantáneas de diámetro pequeño tampoco implica un diámetro temporal pequeño. Sea una *estrella temporal* de n nodos en la que, en cada instante, uno de los nodos hace de centro y los demás son hojas, y el centro se desplaza por las hojas $u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}$ cíclicamente sin pasar nunca por el nodo u_n. Toda instantánea es una estrella, de diámetro 2. Sin embargo, un mensaje que parte del último nodo que ocupa el centro en el ciclo y debe llegar a u_n tarda $n - 1$ pasos. El diámetro temporal es $n - 1$ aunque el diámetro de cada instantánea sea 2 (la Figura 4c muestra, para $n = 8$, lo lento que crece el conjunto futuro). Verifiqué la construcción por simulación para $n = 5, 6, 8, 10$, con diámetros temporales $4, 5, 7, 9$ y diámetro instantáneo máximo 2 en todos los casos.

Este grafo, con autociclos en los nodos, fue usado por Avin, Koucký y Lotker [5] para mostrar que el tiempo de cobertura de un camino aleatorio, que en un grafo estático es siempre polinomial ($\mathcal{O}(d \cdot |E| \cdot \log n)$ según el relevamiento [41]), puede ser $\Omega(2^n)$ en un grafo temporal. El mecanismo es el siguiente: el camino aleatorio, ubicado en una hoja u_i, sólo alcanza a u_n

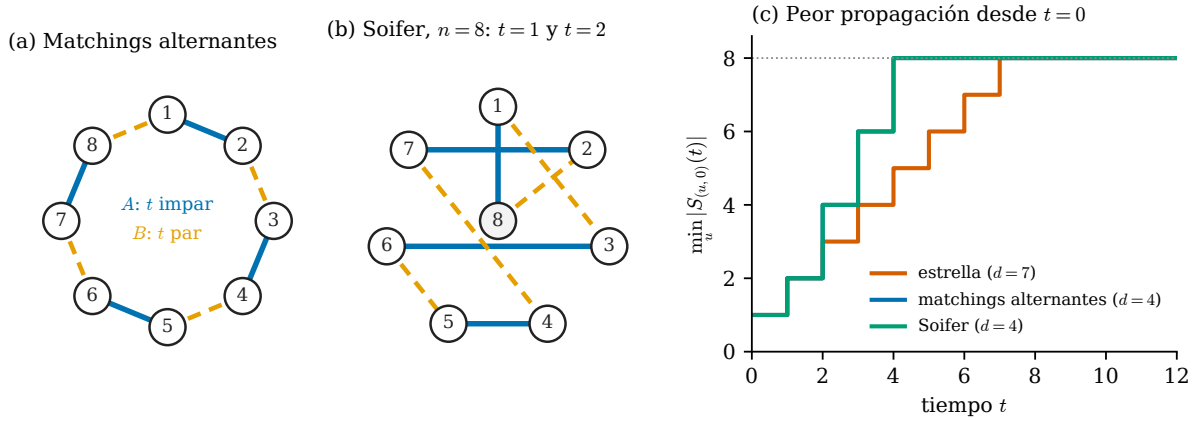


Figura 4. (a) Matchings alternantes sobre un anillo de $n = 8$ nodos: las aristas se reparten en dos matchings perfectos A y B que se alternan. (b) Primeras dos rondas del grafo de Soifer para $n = 8$. (c) Tamaño del conjunto futuro $\min_u |S_{(u,0)}(t)|$ en función del tiempo, para el peor nodo de partida y desde $t = 0$, en los tres grafos temporales con $n = 8$; los valores salen de una simulación propia.

si permanece en u_i durante $n - 2$ pasos consecutivos hasta que u_i pasa a ser el centro. Si se mueve antes hacia el centro, éste se convierte en hoja en el paso siguiente y el proceso reinicia. La probabilidad de quedarse $n - 2$ pasos seguidos es $1/2^{n-2}$, lo que lleva al valor exponencial esperado.

6.4 Métricas para grafos con instantáneas desconexas

Muchos sistemas dinámicos son desconexos en casi todo momento y aun así temporalmente conexos: basta que, en una ventana de tiempo, cada corte quede cubierto en algún instante. Las siguientes dos métricas, propuestas en [45], miden ese fenómeno.

Definición 6.3 (tiempo de conectividad). El *tiempo de conectividad* ct de $D = (V, A)$ es el menor $k \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $t \in \mathbb{N}$, el grafo estático $\left(V, \bigcup_{i=t}^{t+k-1} A(i)\right)$ es conexo.

Si ct $= 1$ todas las instantáneas son conexas. Un valor mayor permite que cada corte se conecte en un instante distinto de la ventana. Mediante argumentos del estilo de la Proposición 6.2 se obtiene

$$\mathrm{ct} \le d \le (n-1)\,\mathrm{ct}. \tag{3}$$

Definición 6.4 (tiempo de influencia saliente). Sea $S_{(u,t)}(t')$ el conjunto de nodos alcanzados por algún journey que parte de u después de t y llega a más tardar en t'. El *tiempo de influencia saliente* oit es el menor $k \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $u \in V$ y todos $t' \ge t \ge 0$,

$$\left|S_{(u,t)}(t'+k)\right| \;\ge\; \min\left\{\left|S_{(u,t)}(t')\right| + 1,\; n\right\}.$$

En palabras: en cualquier ventana de oit instantes, el conjunto de nodos influidos por u gana al menos un miembro mientras no sea todo V. Un grafo continuamente conexo tiene oit $= 1$, y el oit de cualquier grafo temporal es siempre una cota inferior de su ct [45]. La recíproca falla de la peor manera posible: existen grafos con oit $= 1$ y ct $= \Omega(n)$ [45].

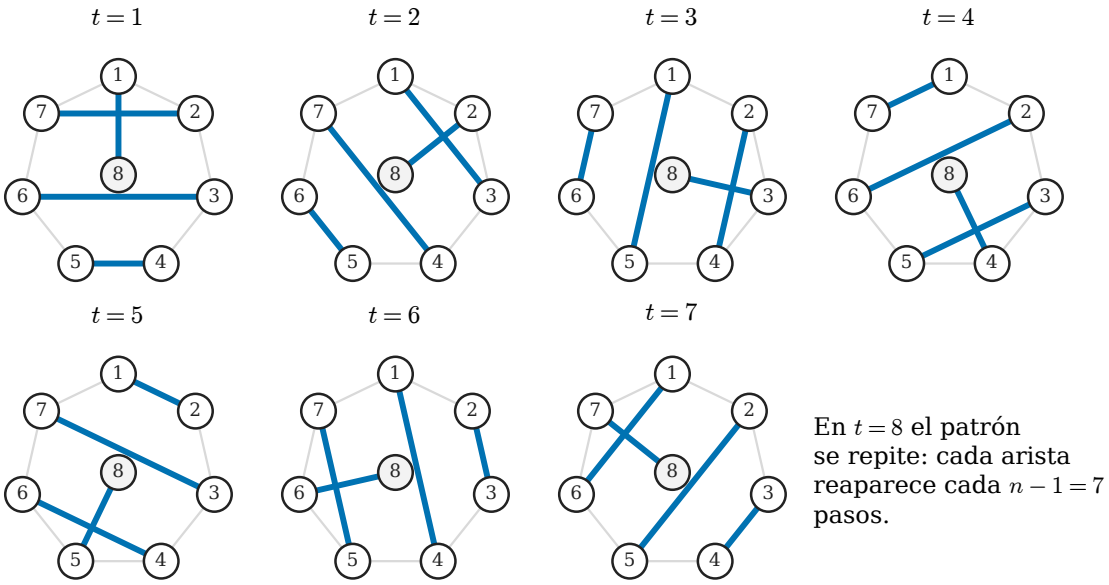


Figura 5. Grafo de Soifer con $n = 8$ para $t = 1, \ldots, 7$: en cada ronda las aristas disponibles forman un matching perfecto y, tras $n - 1 = 7$ rondas, se agotan las 28 aristas de K_8, cada una exactamente una vez. Reconstrucción propia a partir de la definición de [45].

6.5 Dos ejemplos con instantáneas totalmente desconexas

Matchings alternantes.. Sea un anillo de $n = 2\ell$ nodos, cuyas aristas se reparten en dos matchings perfectos disjuntos A y B de ℓ aristas cada uno, y que se alternan ronda tras ronda. Cada instantánea tiene $n/2$ componentes. Sin embargo, oit $= 1$ y el diámetro temporal es $n/2$ [45]. Mis simulaciones reproducen esos valores: $3, 4, 5$ para $n = 6, 8, 10$, con oit $= 1$ para $n = 8$.

El grafo de Soifer.. Se puede ir más lejos: hay grafos temporales con instantáneas que son matchings perfectos, oit $= 1$ y en los que ninguna arista reaparece antes de $n-1$ pasos. Se construyen con un método de coloración de aristas de Soifer [51], tomado de [45]. Los nodos son $u_1, \ldots, u_n$ con $n = 2\ell$, $\ell \geq 2$. Se coloca u_n en el centro y $u_1, \ldots, u_{n-1}$ en los vértices de un polígono de $n - 1$ lados. Para cada instante $t \geq 1$ y con $m_t(j) := ((t - 1 + j) \bmod (n - 1)) + 1$, sólo están disponibles las aristas

$$\{u_n, u_{m_t(0)}\} \quad \text{y} \quad \{u_{m_t(-i)}, u_{m_t(i)}\}, \quad i = 1, \ldots, \tfrac{n}{2} - 1,$$

es decir, una arista que une el centro con un vértice del polígono, y todas las perpendiculares a ella (Figura 5).

La simulación con $n = 8$ que realicé confirma que: (i) las 28 aristas de K_8 aparecen cada una en exactamente un instante de cada período de 7 instantes, de modo que la separación entre reapariciones de una misma arista es de $7 = n - 1$; (ii) cada instantánea es un matching perfecto; (iii) el diámetro temporal es 4 y el oit es 1.

La tabla ilustra por qué las tres métricas son complementarias. La estrella tiene la mejor conectividad instantánea posible y el peor diámetro temporal. Los dos grafos de matchings tienen todas las instantáneas desconexas, pero con $d = n/2$ difunden la información mucho mejor que la estrella, y comparten los tres valores. La diferencia entre ambos es una propiedad distinta de las tres: las aristas de Soifer tardan $n - 1$ pasos en reaparecer. Con $n = 8$, la ventana de dos instantes que da ct $= 2$ vale para los dos grafos porque en ambos la unión de dos instantáneas consecutivas es conexa.

Grafo temporal ($n = 8$)	ct	oit	d
Estrella con centro móvil	1	1	7
Matchings alternantes	2	1	4
Grafo de Soifer	2	1	4

Cuadro 4. Métricas calculadas por simulación para los tres grafos temporales de la sección. Los tres valores de cada fila respetan oit $\le$ ct $\le d \le (n-1)$ct.

6.6 Consecuencias para los algoritmos distribuidos

La clasificación anterior se usa para estimar los tiempos de ejecución de los algoritmos del problema de los k tokens (Sección 5) y de problemas relacionados, como el conteo de nodos o el cálculo de funciones sobre valores asignados a los nodos. Resumo a continuación los resultados que recoge el relevamiento [41], sin reproducir las demostraciones.

- En grafos continuamente conexos, con identificadores únicos y mensajes de $\mathcal{O}(\log n)$ bits, los problemas anteriores se resuelven en $\mathcal{O}(nk)$ rondas [32]. Sin identificadores, basta contar con un líder preelegido y poder enviar mensajes distintos a cada vecino para asignarlos y terminar, tras lo cual se ejecuta el algoritmo anterior [44].
- Si el grafo es f-conexo, el tiempo mejora aproximadamente en un factor f, hasta $\mathcal{O}(nk/f)$ [32].
- Si el grafo es T-*interval connected*, es decir, toda ventana de T instantáneas consecutivas tiene un subgrafo generador conexo que permanece estable en la ventana (el caso $T = 1$ es el continuamente conexo), entonces $T/2$ tokens se diseminan en sólo n rondas y la complejidad mejora en un factor $T/2$ por encadenamiento de transmisiones sobre las aristas estables [32].
- Si ct $\le C$ y los procesos conocen C, existe un algoritmo de tiempo óptimo lineal en el diámetro dinámico d y en T, a costa de mensajes grandes [45].
- Si oit $\le K$, se resuelven en $\mathcal{O}(d+K)$ rondas (óptimo) con mensajes de $\mathcal{O}(n(\log K + \log n))$ bits, o en $\mathcal{O}(dn^2 + K)$ rondas con mensajes de $\mathcal{O}(\log d + \log n)$ bits [45].

Ejercicios

Ejercicio 6.1. Demostrar la primera desigualdad de (3), ct $\le d$.
Pista. Si d es el diámetro temporal, desde cualquier (u, t) se llega a todo nodo en a lo sumo d instantes. Considerar la unión de $A(t+1), \dots, A(t+d)$ y argumentar que es conexa.

Ejercicio 6.2. Calcular el diámetro temporal de los matchings alternantes para $n = 6$ y verificar que coincide con $n/2$.
Respuesta. Es 3, en acuerdo con $n/2 = 3$ y con la simulación.

Ejercicio 6.3. Si toda instantánea es una clique de n nodos, ¿qué valor da la Proposición 6.2 y qué valor tiene realmente d?
Respuesta. Una clique es $(n-1)$-conexa, de modo que la cota da $d \le \lceil (n-1)/(n-1) \rceil = 1$, y como no puede ser menor que 1, $d = 1$.

7 Diseño de grafos temporales

7.1 El problema

En las secciones anteriores el grafo temporal venía dado y se trataba de resolver un problema sobre él. En esta se invierte la situación: se parte de un grafo estático G, que expresa las restricciones del problema (rutas disponibles entre ciudades, líneas de colectivos de un centro urbano), y se pide asignar etiquetas a sus aristas de manera que $\lambda(G)$ cumpla cierta propiedad de conectividad y minimice un parámetro de costo. El problema fue introducido y estudiado en [37] (versión completa en [38]).

Los dos parámetros que se estudian son la *temporalidad*, el máximo número de etiquetas de una arista, y el *costo temporal*, el número total de etiquetas. Como en el número cromático, ambos se definen como el mínimo valor alcanzable que satisface la propiedad. La motivación aplicada es clara: en una red de sensores inalámbricos, por ejemplo, mantener una arista disponible implica energía por mantener nodos despiertos, transmitir, escuchar el canal y resolver colisiones; en transporte, un buen nivel de conectividad con pocas unidades en servicio.

Las propiedades de conectividad de [37] preservan en el tiempo alguna parte de los caminos de G:

- *todos los caminos*: para todo camino simple de G debe existir un journey con la misma sucesión de nodos;
- *alcanzabilidades*: para todo par (u, v) con un camino de u a v en G debe existir algún journey de u a v en $\lambda(G)$, por un camino cualquiera.

La segunda es mucho menos exigente, como se verá más abajo.

7.2 Temporalidad de anillos y de DAGs

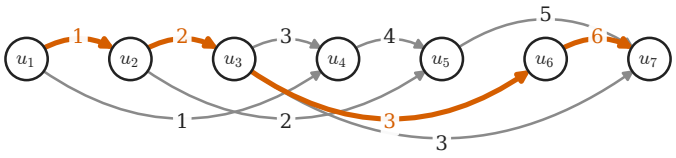
El anillo dirigido.. Sea $u_1, \dots, u_n$ un anillo dirigido con aristas (u_i, u_{i+1}) e índices módulo n ($u_{n+1} = u_1$), y se pide preservar todos los caminos simples. Afirmo que la temporalidad es exactamente 2.

Cota inferior. Para $n \geq 3$, cada par de aristas consecutivas $(u_i, u_{i+1}), (u_{i+1}, u_{i+2})$ forma un camino simple, que hay que convertir en un journey. Si cada arista tuviera una única etiqueta ℓ_i, se necesitaría $\ell_i < \ell_{i+1}$ para todo i (módulo n), es decir, $\ell_1 < \ell_2 < \cdots < \ell_n < \ell_1$, lo cual es absurdo. Al menos una arista necesita entonces una segunda etiqueta. El argumento de [41] es equivalente y usa dos caminos: con $a = (u_{n-1}, u_n)$ y $b = (u_1, u_2)$, el camino $u_1 \to \cdots \to u_n$ recorre b antes que a, mientras que $u_{n-1} \to u_n \to u_1 \to u_2$ recorre a antes que b, y una sola etiqueta en cada una de las dos aristas no puede satisfacer ambas condiciones.

Cota superior. Se asigna a cada arista (u_i, u_{i+1}) el conjunto de etiquetas $\{i,\ n + i\}$. Todo camino simple tiene a lo sumo $n - 1$ aristas. Si comienza en la arista j, recorre las aristas $j, j + 1, \dots, n$ con las etiquetas $j, \dots, n$, y luego las aristas $1, 2, \dots$ con las etiquetas $n + 1, n + 2, \dots$, que son mayores que todas las anteriores. Siempre hay entonces una elección estrictamente creciente.

Ejemplo 7.1. Para $n = 4$, las aristas (u_1, u_2), (u_2, u_3), (u_3, u_4) y (u_4, u_1) llevan, respectivamente, $\{1, 5\}$, $\{2, 6\}$, $\{3, 7\}$ y $\{4, 8\}$. El camino $u_3 \to u_4 \to u_1 \to u_2$ usa las etiquetas $3, 4, 5$ (la tercera es la segunda etiqueta de (u_1, u_2), $5 = n + 1$), y es un journey. Se comprobó por enumeración que este etiquetado preserva todos los caminos simples para $n = 4, 5, 6, 7$, y que para $n = 4$ no existe ninguna asignación de una sola etiqueta entre 1 y 8 que preserve

(a) Orden topológico y etiqueta = índice del origen



(b) Anillo dirigido, $n = 6$

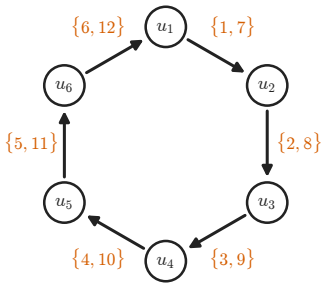


Figura 6. (a) Un DAG con orden topológico y etiqueta igual al índice del origen: el camino resaltado tiene etiquetas $1, 2, 3, 5$. (b) Anillo dirigido con $n = 6$ y etiquetas $\{i, n + i\}$ en cada arista.

todos los caminos.

Un hecho útil: la temporalidad de G es al menos la máxima temporalidad de sus subgrafos, pues un etiquetado que preserva todos los caminos de G preserva también los de cualquier subgrafo. En particular, si G contiene un anillo dirigido, su temporalidad es al menos 2.

Grafos acíclicos dirigidos.. Los DAG son los únicos dígrafos que admiten un ordenamiento topológico, y eso es todo lo que hace falta.

Proposición 7.2 ([37]). Todo DAG con al menos una arista tiene temporalidad 1 respecto de la propiedad de todos los caminos.

Demostración. Se numeran los nodos $1, \ldots, n$ según un orden topológico y se asigna a cada arista (u_i, u_j) la etiqueta i (el índice de su origen). Todo camino avanza hacia índices mayores, de modo que los orígenes de sus aristas sucesivas, y por lo tanto sus etiquetas, crecen estrictamente. Cada arista tiene una única etiqueta, y la temporalidad es al menos 1 si hay alguna arista. ■

La Figura 6a muestra la construcción. Verifiqué el resultado por enumeración exhaustiva en cinco DAG aleatorios (entre 9 y 18 aristas y hasta 88 caminos), sin caminos no preservados.

7.3 Cotas inferiores generales: núcleos de aristas

Los ejemplos anteriores sugieren que los ciclos entrelazados encarecen la temporalidad. Esa intuición se formaliza con una noción de [37].

Definición 7.3 (núcleo de aristas). Un conjunto de aristas $K = \{e_1, \ldots, e_k\}$ de G es un *núcleo de aristas* (*edge-kernel*) si, para toda permutación de K, G tiene un camino dirigido que recorre las aristas de K en el orden de esa permutación.

Proposición 7.4 ([37]). Si G tiene un núcleo de aristas de tamaño k, preservar todos los caminos de G exige al menos k etiquetas en alguna arista.

Idea. Sea $K = \{e_1, \dots, e_k\}$ y se ordenan crecientemente las etiquetas de cada arista de K. Se parte de la arista con mayor primera etiqueta y se pasa, entre las restantes, a la de mayor segunda etiqueta, luego a la de mayor tercera, y así sucesivamente; esta permutación es realizable como camino porque K es un núcleo. En el paso i se está sobre la arista e con mayor i-ésima etiqueta, así que de la siguiente arista no se pueden usar las etiquetas $1, \dots, i$, porque ninguna supera la i-ésima de e. Por inducción, para cruzar la k-ésima arista de esa permutación se necesita su k-ésima etiqueta. ■

Con este método, la temporalidad de un grafo cualquiera queda acotada inferiormente por el tamaño de su mayor núcleo de aristas, y la propiedad de heredarse a subgrafos permite aplicarlo a cualquiera de ellos. Los dígrafos completos tienen un núcleo de aristas de tamaño $\lfloor n/2 \rfloor$, de donde alguna arista necesita al menos $\lfloor n/2 \rfloor$ etiquetas; y existen grafos planares con un núcleo de tamaño $\Omega(n^{1/3})$, de modo que hay grafos planares con temporalidad $\Omega(n^{1/3})$ [37]. La ausencia de un núcleo grande, sin embargo, no implica temporalidad pequeña, y el relevamiento [41] señala como problema abierto qué otras propiedades estructurales pueden hacerla crecer.

7.4 Preservar sólo las alcanzabilidades

Cuando alcanza con preservar un journey por cada par alcanzable, y no todos los caminos, el problema se abarata.

Teorema 7.5 ([37]). Para todo dígrafo fuertemente conexo G existe un etiquetado con a lo sumo dos etiquetas por arista que preserva todas las alcanzabilidades de G.

Construcción. Se elige un nodo u y un árbol *entrante* (in-tree) de G con raíz u, es decir, un subárbol generador en el que cada nodo alcanza a u. Se etiqueta cada arista con el nivel en que está, contando desde las hojas: las aristas del primer nivel con 1, las del segundo con 2, y así hasta una etiqueta máxima i. Como el árbol es un DAG, todos sus caminos son journeys, y de todo nodo se llega a u con llegada a lo sumo i. Luego se toma un árbol *saliente* (out-tree) con raíz u y se lo etiqueta al revés, de la raíz hacia las hojas, comenzando en $i + 1$. Desde u hay journeys a todo nodo que parten en $i + 1$ o después. Concatenando, cada nodo alcanza a todos los demás. Una arista pertenece a lo sumo a ambos árboles, y recibe a lo sumo dos etiquetas. ■

Ejemplo 7.6. En el ciclo dirigido $u_1 \to u_2 \to u_3 \to u_1$ con raíz u_1, el in-tree es $u_2 \to u_3 \to u_1$, con etiquetas 1 para (u_2, u_3) y 2 para (u_3, u_1); el out-tree es $u_1 \to u_2 \to u_3$ y recibe las etiquetas 3 para (u_1, u_2) y 4 para (u_2, u_3). El resultado es $\lambda(u_1, u_2) = \{3\}$, $\lambda(u_2, u_3) = \{1, 4\}$, $\lambda(u_3, u_1) = \{2\}$. Un recorrido automático de llegada mínima desde cada nodo confirma que los seis pares ordenados son alcanzables: por ejemplo $u_3 \to u_1$ (etiqueta 2) y luego $u_1 \to u_2$ (etiqueta 3) lleva de u_3 a u_2.

Para un dígrafo cualquiera, la temporalidad respecto de las alcanzabilidades está acotada por la máxima temporalidad de sus componentes fuertemente conexas [37], lo que, con el Teorema 7.4, da que dos etiquetas por arista bastan para preservar las alcanzabilidades de cualquier dígrafo. Verifiqué con grafos fuertemente conexos aleatorios de 7 a 10 nodos que la construcción nunca usa más de dos etiquetas por arista y deja todos los pares alcanzables.

7.5 El compromiso entre temporalidad y edad

Limitar la etiqueta máxima que puede usarse encarece la temporalidad. La intuición, según [41], es la siguiente. Si hay muchos caminos más cortos únicos y de longitud igual al diámetro $d(G)$ que deben preservarse, y todos pasan por una misma arista e pero en posiciones distintas, entonces e debe estar disponible en instantes distintos, uno por cada camino. En el ejemplo del relevamiento, cinco caminos u_i–v_i de longitud $d(G)$ cruzan e en su i-ésima arista. Para no exceder el diámetro, cada camino debe usar las etiquetas $1, \dots, d(G)$ en orden, y por lo tanto e tiene que llevar todas esas etiquetas: si faltara la i-ésima, el camino que cruza e en su paso i no podría llegar antes del instante $d(G) + 1$.

Para el anillo dirigido se conoce un compromiso exacto [37]: si la edad es $(n-1)+k$, la temporalidad de preservar todos los caminos es $\Theta(n/k)$ para $1 \le k \le n-1$, y es $n-1$ cuando $k = 0$. En otras palabras, con la edad mínima posible $(n-1)$ alguna arista del anillo necesita $n-1$ etiquetas; al permitir que la vida del grafo crezca hasta $2n-2$, la temporalidad baja a una constante.

7.6 Costo temporal

Para el otro parámetro, el costo temporal, el relevamiento [41] consigna que minimizar el total de etiquetas al preservar al menos un journey de u a v siempre que v sea alcanzable desde u en G es APX-difícil [37]. Es un resultado de no aproximabilidad, y su demostración queda fuera de este trabajo.

Ejercicios

Ejercicio 7.1. Construir un etiquetado con una etiqueta por arista para el DAG de nodos $1, \dots, 5$ y aristas $(1,2), (1,3), (2,4), (3,4), (4,5)$, y verificar que todos los caminos son journeys.
Respuesta. Con la etiqueta igual al índice del origen: $\lambda(1,2) = \lambda(1,3) = 1$, $\lambda(2,4) = 2$, $\lambda(3,4) = 3$, $\lambda(4,5) = 4$. Los caminos $1 \to 2 \to 4 \to 5$ y $1 \to 3 \to 4 \to 5$ tienen etiquetas $(1,2,4)$ y $(1,3,4)$.

Ejercicio 7.2. Aplicar la construcción del Teorema 7.4 a un ciclo dirigido de longitud 4 con raíz u_1 y escribir el etiquetado.
Respuesta. In-tree $u_2 \to u_3 \to u_4 \to u_1$ con etiquetas $1, 2, 3$; out-tree $u_1 \to u_2 \to u_3 \to u_4$ con etiquetas $4, 5, 6$. Resultan $\lambda(u_1, u_2) = \{4\}$, $\lambda(u_2, u_3) = \{1, 5\}$, $\lambda(u_3, u_4) = \{2, 6\}$ y $\lambda(u_4, u_1) = \{3\}$.

Ejercicio 7.3. Explicar por qué un anillo dirigido con $n \ge 3$ no puede tener temporalidad 1 si se exige preservar todos los caminos simples.
Pista. Considerar los n caminos de dos aristas consecutivas y encadenar las desigualdades que imponen.

8 Versiones temporales de problemas clásicos

8.1 Un aumento de complejidad que se repite

Todavía no está claro cómo afecta la incorporación del tiempo a la complejidad de los problemas de optimización combinatoria, pero la evidencia disponible apunta a que el aumento puede ser considerable y a que muchas veces hacen falta técnicas nuevas. Orlin [48] observó que numerosos lenguajes dinámicos derivados de lenguajes NP-completos resultan PSPACE-completos. Un incremento de dificultad se informa también en [8, 53]; en particular, Bhadra y Ferreira [8] estudiaron árboles de multidifusión de tiempo total mínimo y, en ese camino, probaron que calcular las componentes fuertemente conexas de un grafo temporal es NP-completo.

La literatura sobre grafos etiquetados, un modelo más general y con otra motivación, ofrece un panorama análogo, aunque con etiquetas que no se leen como instantes. Allí se estudian versiones etiquetadas de problemas polinomiales en las que se minimiza o maximiza la cantidad de etiquetas usadas por la solución. El primero fue el árbol generador mínimo etiquetado, NP-difícil con numerosos resultados de aproximación [11, 30]; su versión de máximo es polinomial [11]. El camino mínimo etiquetado también es NP-difícil [12], y el emparejamiento perfecto etiquetado en grafos bipartitos es APX-completo [46] (véase también [52]). Estos antecedentes se citan como contexto; las secciones que siguen se concentran en los problemas con lectura temporal explícita de las etiquetas.

8.2 Matching temporal

En un grafo estático $G = (V, E)$, el matching máximo es el conjunto de aristas de mayor cardinalidad en que no hay dos con un extremo común. El algoritmo de Edmonds [17] lo resuelve en tiempo polinomial, y la implementación de Micali y Vazirani [39] lo hace en tiempo $\mathcal{O}(\sqrt{|V|}\,|E|)$.

Definición 8.1 (matching temporal [43]). Dado $D = (V, A)$, se pregunta si existe un matching máximo M del grafo subyacente que pueda volverse temporal eligiendo una única etiqueta $\ell(e) \in \lambda(e)$ para cada $e \in M$, de manera que no haya dos aristas de M con la misma etiqueta elegida.

Ejemplo 8.2. Sea el ciclo a, b, c, d con las aristas ab y cd de etiqueta 1, y bc y da de etiqueta 2. El grafo subyacente tiene dos matchings máximos, $\{ab, cd\}$ y $\{bc, da\}$, y en ambos las dos aristas llevan la misma etiqueta, así que ninguno es temporal. El mayor matching temporal tiene una sola arista, una menos que el estático. Si en cambio ab y cd llevan ambas $\{1, 2\}$, se elige 1 para ab y 2 para cd y el matching máximo se vuelve temporal. Confirmé ambas afirmaciones por búsqueda exhaustiva.

Esta variante es NP-completa [43]. De ello se sigue que calcular un matching temporal de cardinalidad máxima es NP-difícil: si pudiera hacerse en tiempo polinomial, bastaría comparar su tamaño con el de un matching estático máximo para decidir el problema. La prueba de NP-completitud encadena dos reducciones, Balanced 3SAT $\leq_P$ Balanced Union Labeled Matching $\leq_P$ Temporal Matching. En Balanced 3SAT, NP-completo, cada variable x_i aparece n_i veces negada y n_i veces sin negar. En Balanced Union Labeled Matching se da un bipartito $G = ((X, Y), E)$, un conjunto de etiquetas $L = \{1, \ldots, h\}$ y $\lambda : E \to 2^L$, de manera que cada nodo $u_i \in X$ tiene exactamente dos vecinos en Y y sus dos aristas tienen la misma cantidad de etiquetas, y se debe decidir si existe un matching máximo M tal que $\bigcup_{e \in M} \lambda(e) = L$ [43]. Omito los detalles de las gadgets.

8.3 Exploración temporal

Definición 8.3 (exploración temporal [43]). Dado un grafo temporal, se pide que un agente visite todos los nodos mediante un recorrido temporal que puede revisitar nodos, minimizando el instante de llegada.

El análogo estático es el problema del viajante en grafos (*Graphic TSP*). En el caso estático, decidir si el grafo es explorable es lineal; en el caso temporal se vuelve NP-completo. Además, en el caso estático hay una $(3/2-\varepsilon)$-aproximación para grafos no dirigidos [20] y una $\mathcal{O}(\log n/\log\log n)$ para dirigidos [4].

Inaproximabilidad.. Michail y Spirakis probaron en [43] que existe una constante $c>0$ tal que la exploración temporal no puede aproximarse dentro de un factor c^n a menos que P = NP, incluso si cada instantánea consta de dos componentes fuertemente conexas, débilmente conexas entre sí, mediante una reducción con brecha desde Hampath. Aun cuando cada instantánea sea fuertemente conexa, no es posible aproximar dentro de $2-\varepsilon$ para ninguna constante $\varepsilon>0$ salvo que P = NP.

La reducción para el segundo resultado parte de una instancia de Hampath (grafo G con n_1 nodos y un nodo fuente s). Se construye un grafo temporal que consiste en tres grafos estáticos fuertemente conexos T_1, T_2, T_3 vigentes en los intervalos $[1, n_1-1]$, $[n_1, n_2-1]$ y $[n_2, 2n_2+n_1]$, con $n_2 = n_1^2+n_1$ (cualquier función de n_1 calculable en tiempo polinomial sirve), y puede suponerse $n_1 \geq 2/\varepsilon$ sin perder la NP-completitud. Si G es hamiltoniano, el óptimo satisface

$$\mathrm{OPT} = n_1 + n_2 - 1 = n_1^2 + 2n_1 - 1,$$

mientras que si no lo es, $\mathrm{OPT} \geq 2n_2+1 = 2(n_1^2+n_1)+1$. La razón entre ambos es

$$\frac{2n_1^2+2n_1+1}{n_1^2+2n_1-1} = 2 - \frac{2n_1-3}{n_1^2+2n_1-1},$$

que se acerca a 2 cuando n_1 crece, y es de la forma $2-\mathcal{O}(1/n_1)$; con $n_1 \geq 2/\varepsilon$ se supera $2-\varepsilon$ (esta última cuenta es mía, a partir de las expresiones de OPT dadas en [41]).

Una familia lenta incluso con instantáneas conexas.. Erlebach, Hoffmann y Kammer [18] mejoraron la inaproximabilidad a $\mathcal{O}(n^{1-\varepsilon})$ para todo $\varepsilon>0$. Su construcción parte de una familia de grafos continuamente conexos que requieren $\Omega(n^2)$ pasos de exploración: estrellas con $n/2$ nodos c y $n/2$ nodos l, en las que los nodos c ocupan el centro uno tras otro de manera cíclica y los l son siempre periféricos. Para pasar de un nodo l a otro hay que ir primero al centro, que es un nodo c, y esperar $n/2$ pasos hasta que ese mismo nodo c vuelva a ser el centro (Figura 7). Visitar todos los nodos l cuesta entonces $\Omega(n^2)$.

Una búsqueda exhaustiva del mínimo tiempo de exploración desde un nodo l da $9, 16, 25, 36, 49, 64$ para $n = 6, 8, 10, 12, 14, 16$, es decir, exactamente $(n/2)^2$ en todos los casos. Este valor es compatible con la cota cuadrática de [18], aunque se trata de una verificación para tamaños pequeños de mi instancia de la familia y no de una demostración.

La reducción de [18] reemplaza los nodos l por el grafo G de Hampath y agrega aristas temporales de atajo entre las componentes l, de modo que sólo puedan usarse si G tiene un camino hamiltoniano. Si G es hamiltoniano, el grafo se explora aprovechando todos los atajos en tiempo lineal, $\mathcal{O}(n)$. Si no lo es, los atajos no se pueden usar, o bien, de usarse, queda sin visitar al menos un nodo en cada componente l; en ambos casos hay que volver a visitar las componentes por el camino lento de los nodos c, lo que cuesta $\Omega(k^2)$ con k igual a la cantidad de nodos c (que es la de componentes l). Tomando k polinomial grande en el tamaño de G

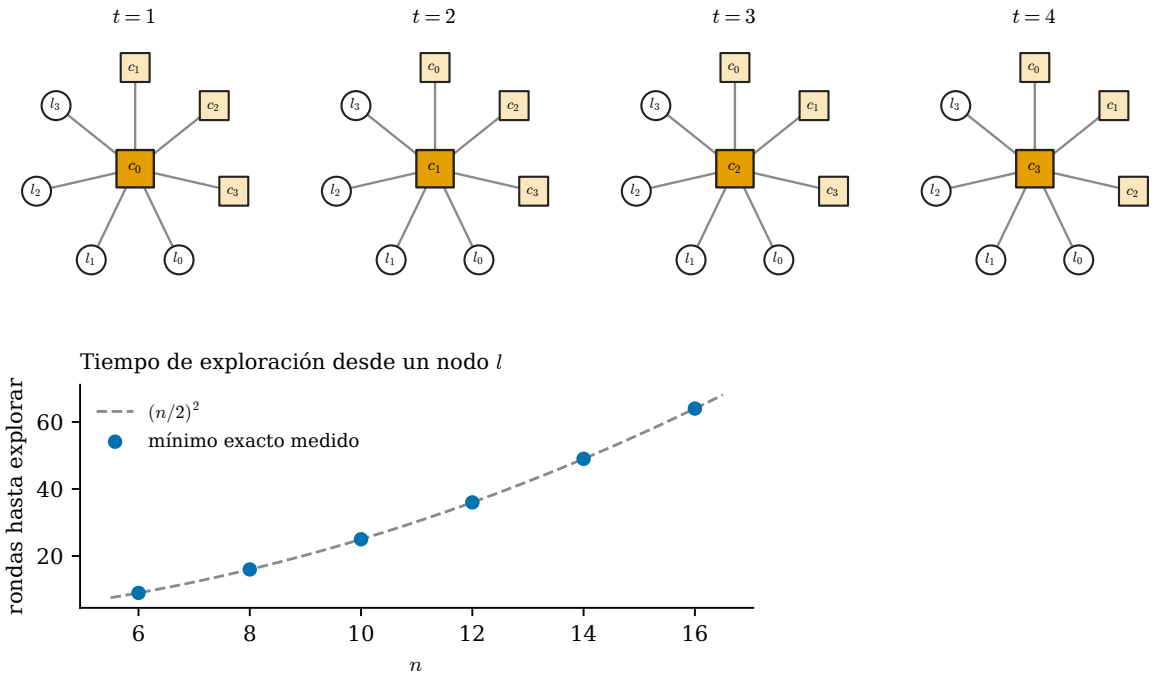


Figura 7. Arriba: cuatro instantáneas de la familia de estrellas con $n = 8$, $n/2 = 4$ nodos c (cuadrados) y 4 nodos l (círculos); el centro rota entre los c_i. Abajo: tiempo mínimo exacto de exploración desde un nodo l, calculado por búsqueda exhaustiva para $n = 6, 8, \ldots, 16$, frente a $(n/2)^2$.

se obtiene la brecha $(\mathcal{O}(n), \Omega(n^{2-\varepsilon}))$ y con ella la inaproximabilidad. En el mismo trabajo se construye explícitamente una familia de grafos continuamente conexos que requieren $\Theta(n^2)$ pasos.

Resultados positivos.. En grafos continuamente conexos la exploración puede aproximarse dentro del diámetro temporal [43]. Los autores de [18] estudiaron además familias restringidas de grafos continuamente conexos (subyacente de ancho de árbol acotado, grilla $2 \times n$, ciclo, ciclo con una cuerda, planar de grado acotado; sobre el ancho de árbol de grafos temporales véase también [35]) y dieron cotas superiores para el tiempo de exploración. Varias de esas cotas se prueban especificando un esquema de exploración para *varios* agentes y luego reduciendo al caso de un solo agente con el siguiente lema.

Lema 8.4 ([18]). Sea $G = (V, E)$ conexo con n nodos. Si todo $\lambda(G)$ continuamente conexo puede explorarse en t pasos con k agentes, entonces todo $\lambda(G)$ continuamente conexo puede explorarse en $\mathcal{O}((t + n)\, k \log n)$ pasos con un solo agente.

Demostración. En el caso de k agentes, todos parten del mismo nodo y cada nodo debe ser visitado por al menos uno. Todo subgrafo temporal de $\lambda(G)$ de vida t es también continuamente conexo y, por hipótesis, se explora en t pasos con k agentes. Además, los k agentes pueden volver al origen en $n - 1$ pasos, pues el diámetro temporal de un grafo continuamente conexo es a lo sumo $n - 1$ (Proposición 6.2). Cada $t + (n - 1)$ pasos, entonces, los k agentes reexploran $\lambda(G)$ y regresan al origen: es una *fase*.[3] Un único agente a imita, en cada fase, el recorrido de uno de los k agentes, elegido con una estrategia voraz: el que visite la mayor cantidad de nodos aún no visitados por a. En cada fase los k agentes visitan los n nodos, de modo que el elegido visita al

[3] En el relevamiento [41] la duración de la fase aparece escrita como $k + (n - 1)$; por el contexto, debe ser $t + (n - 1)$, que es la que se usa aquí.

menos una fracción $1/k$ de los nodos no explorados por a. Así, cada fase reduce los nodos no explorados por un factor $(1 - 1/k)$ o mejor. Después de $\lceil k \ln n \rceil + 1$ fases quedan menos de

$$n\Big(1 - \frac{1}{k}\Big)^{k \ln n} \leq n\, e^{-\ln n} = 1$$

nodos sin explorar, es decir, ninguno. El total es $\mathcal{O}\big((t+n)\, k \log n\big)$ pasos. ■

Un estudio de la exploración en grafos temporales con disponibilidad periódica de las aristas, desde la perspectiva de la computación distribuida, es el de [19], que se trata en la Sección 9.

8.4 El viajante de comercio temporal

Definición 8.5 (TTSP$(1,2)$ [43]). Sea un dígrafo completo cuya topología no cambia pero cuyas aristas tienen un costo $c(e,t) \in \{1,2\}$ que puede variar de instante en instante. Se busca, de manera centralizada y offline, un tour temporal de costo total mínimo, donde el costo es la suma de los costos de las aristas temporales recorridas.

La versión estática, ATSP$(1,2)$, es el caso particular en que la vida del grafo se restringe a n y $c(e,t) = c(e,t')$ para todo e, t, t'. Por eso TTSP$(1,2)$ es APX-difícil [50] y no admite aproximación con factor menor que $207/206$ [26], e igual ocurre con el caso en que la vida es n.

Por qué el matching importa.. En el caso estático se obtiene fácilmente una 3/2-aproximación: se calcula un matching perfecto que maximiza la cantidad de aristas de costo 1 (en tiempo polinomial, con el algoritmo de Edmonds [17]) y se unen sus aristas arbitrariamente. El matching cuesta a lo sumo la mitad del óptimo, porque un tour óptimo se compone de dos matchings perfectos, y las $n/2$ aristas de parcheo cuestan a lo sumo n, que es otra cota inferior del óptimo. Mejoras posteriores llegaron al factor $5/4$ que cita el relevamiento [9]. En el caso temporal el primer paso falla, porque calcular un matching que maximice la cantidad de unos ya no es fácil, como se vio arriba. La NP-dificultad subsiste, con una modificación sencilla de los argumentos, aun si se exige que etiquetas consecutivas del matching, en orden creciente, difieran en al menos dos unidades. Esa separación es necesaria: si dos aristas consecutivas del matching estuvieran a distancia menor, la arista de parcheo compartiría instante con alguna de ellas y el tour no tendría etiquetas estrictamente crecientes.

Aproximaciones.. Que no se pueda calcular un matching temporal no impide aproximarlo y usar la aproximación para TTSP$(1,2)$. Michail y Spirakis [43] siguieron dos caminos: reducir a conjunto independiente máximo (MIS) en grafos libres de $(k+1)$-garras, o reducir a k'-set packing. El primero da una $(7/4 + \varepsilon)$-aproximación para TTSP$(1,2)$ general y una $(12/7 + \varepsilon)$ para el caso de vida n (aproximando empaquetamientos de caminos temporales en lugar de matchings). El segundo mejora esos valores a $1.7 + \varepsilon$ y $13/8 + \varepsilon = 1.625 + \varepsilon$, respectivamente. En todos los casos $\varepsilon > 0$ es una constante pequeña, no necesariamente la misma, heredada de las aproximaciones de conjunto independiente y de set packing.

El grafo de conflictos.. La primera aproximación funciona así. Sea H la expansión estática de D y $e = (u_{(i-1)j}, u_{ij'})$ una arista de H. Hay tres tipos de conflicto, que definen el conjunto de aristas que no pueden tomarse junto con e en un matching temporal: (i) las aristas de la misma fila que e, porque violan la restricción de diferencia de tiempo; (ii) las de la misma columna que $u_{(i-1)j}$, y (iii) las de la misma columna que $u_{ij'}$, que comparten nodo con e. El *grafo de conflictos* K tiene por nodos las aristas de H, con una arista cuando dos de ellas están en conflicto, y los matchings temporales son exactamente sus conjuntos independientes.

Además, K no tiene *4-garras*, esto es, el vecindario de ningún nodo contiene un conjunto independiente de tamaño 4. En efecto, dados e y cuatro vecinos $e_1, \dots, e_4$, como hay sólo tres tipos de conflicto, dos de ellos, e_i y e_j, entran en conflicto con e por el mismo motivo, y entonces lo hacen también entre sí, de modo que son adyacentes en K. Verifiqué esta propiedad por cómputo en seis instancias aleatorias pequeñas, en las que el tamaño del conjunto independiente máximo del grafo de conflictos coincidió con el del matching temporal máximo hallado por fuerza bruta (donde ésta fue viable).

De [22] resulta un factor $3/5$ para MIS en grafos sin 4-garras, y por lo tanto una $3/5$-aproximación para el matching temporal. El relevamiento [41] lo toma de allí, y aquí no se reproduce la demostración. Con variantes sencillas se obtiene una $\frac{1}{2+\varepsilon}$-aproximación para matchings temporales con diferencia de tiempo mínima de dos, y una $(1/c)$-aproximación de ese problema implica una $(2 - \frac{1}{2c})$-aproximación de TTSP$(1,2)$. Con $c = 2+\varepsilon$ se obtiene $2 - \frac{1}{4+2\varepsilon}$, que es la $(7/4 + \varepsilon')$-aproximación enunciada.

Un problema abierto.. Se desconoce si existe una $3/2$-aproximación para TTSP$(1,2)$ general o para su caso con vida n. En el caso temporal ni siquiera se alcanzó el factor más sencillo del caso estático.

Ejercicios

Ejercicio 8.1. Verificar que en el ciclo a, b, c, d con etiquetas $(1, 2, 1, 2)$ sobre las aristas ab, bc, cd, da no existe un matching temporal de tamaño 2.
Respuesta. Los dos matchings estáticos de tamaño 2 son $\{ab, cd\}$ y $\{bc, da\}$, y cada uno tiene dos aristas con la misma etiqueta.

Ejercicio 8.2. Calcular el cociente $(2n_2 + 1)/(n_1 + n_2 - 1)$ de la reducción de exploración para $n_1 = 10$ y $n_2 = n_1^2 + n_1$.
Respuesta. Con $n_2 = 110$ es $221/119 \approx 1.857$, y la fórmula $2 - (2n_1 - 3)/(n_1^2 + 2n_1 - 1)$ da $2 - 17/119 \approx 1.857$. Se necesita n_1 mayor para acercarse a $2 - \varepsilon$ con ε pequeño.

9 Grafos temporales recurrentes y periódicos

9.1 Recurrencia y periodicidad

En muchos sistemas reales, una propiedad del grafo temporal reaparece dentro de un cierto tiempo. Según qué tanto se sepa del sistema, la *recurrencia* puede significar reaparición en un tiempo finito desconocido o en una cota conocida. El ejemplo típico es la disponibilidad de una arista: cada vez que aparece debe reaparecer en a lo sumo T pasos. También puede recurrir una instantánea completa, un subgrafo o un journey. Un caso particular, de especial interés, es la *periodicidad*, en la que la recurrencia ocurre a intervalos regulares.

Definición 9.1 (periodicidad de aristas). Sea $G = (V, E)$ el grafo subyacente. Cada arista e de un subconjunto $E' \subseteq E$ tiene un período p_e, y

$$e \in A(t) \iff e \in A(t + p_e)$$

para todo t si la vida es infinita, y para todo $t \le \ell - p_e$ si la vida es finita ℓ.

Si $E' = E$ y $p_e = p$ para todo e, el grafo se repite cada p pasos. Para una clasificación sistemática de los tipos de grafos temporales, recurrentes y periódicos incluidos, remito a [13].

9.2 Grafos con portadores

Una fuente natural de grafos periódicos son los *carrier graphs* de [19], donde las aristas aparecen por los movimientos periódicos de entidades móviles (*portadores*) sobre el grafo subyacente: una arista está disponible cuando un portador pasa por ella. El modelo abstrae redes de transporte con horarios fijos (colectivos, trenes, aviones, subtes), sistemas de satélites de órbita baja y rondas de vigilancia [13, 19].

El problema que se estudia en [19] es de exploración. Un agente se ubica en un nodo cualquiera y debe visitar todos los nodos sin esperar nunca en un nodo, salvo que lo haga su portador (lo que se modela con autolazos). El agente sigue siempre la ruta de un portador y puede cambiar de portador si dos coinciden en un nodo y en un instante. Los resultados que consigna el relevamiento son los siguientes.

- Si los nodos son indistinguibles para el agente y éste no conoce la longitud de la ruta más larga (que coincide con el período máximo $\max_e p_e$), el problema no tiene solución.
- Si el agente distingue los nodos y conoce n o una cota superior del período máximo, el problema se vuelve resoluble.
- Para un grafo definido por k portadores, si $p_e = p$ para todo e (caso homogéneo) hacen falta $\Omega(kp)$ pasos; en caso contrario la cota inferior es $\Omega(kp^2)$, con $p = \max_e p_e$. Valen aun si el agente conoce n, k y p y tiene memoria ilimitada.
- Se dan cotas inferiores similares para rutas simples y circulares, y algoritmos óptimos que alcanzan todas esas cotas.

Como los pasos coinciden con los movimientos, ya que el agente nunca espera, el tiempo mide también la cantidad de aristas recorridas. El efecto de permitir que el agente espere se estudia en [25], y el ruteo en grafos periódicos, por ejemplo, en [34].

9.3 Disponibilidad dada por funciones lineales

Hay otra familia de grafos temporales cuya descripción es compacta: la disponibilidad de cada arista la da una función, y no una lista de instantes. En el modelo que sigue [41], el grafo subyacente es completo y cada arista e tiene una función lineal

$$f_e(x) = a_e x + b_e, \qquad x, a_e, b_e \in \mathbb{N}_{\geq 0},$$

de modo que $A(r) = \{e \in E : f_e(x) = r \text{ para algún } x \in \mathbb{N}\}$. Por ejemplo, si $f_e(x) = 3x + 4$ la arista está disponible en $4, 7, 10, 13, 16, \ldots$ (lo comprobé por cómputo). Si además se da una vida ℓ, se restringe $A(r)$ a $r \leq \ell$.

Es un caso muy particular del modelo periódico: después del instante $\max_e b_e$ toda arista e tiene período a_e, aparece una vez y luego queda ausente durante $a_e - 1$ pasos. El modelo general permite mucho más, como patrones no lineales (por ejemplo, disponibilidad en x^2 dentro de cada período), pero a cambio de esa generalidad se pierde la representación compacta.

La r-ésima instantánea se obtiene directamente: contiene a e si y sólo si $(r - b_e)/a_e$ es entero (y no negativo). Un punto de cuidado es que en este modelo no sirven los algoritmos cuyo costo depende linealmente de la vida ℓ, porque ℓ se da en binario y esa dependencia sería exponencial en el tamaño de la entrada; por eso, aquí, la expansión estática de la Sección 2 deja de ser un

objeto utilizable. Los journeys de llegada mínima se calculan con una variante del Algoritmo 1, que no necesita materializar el tiempo.

9.3.1 ¿Coinciden dos aristas en algún instante?

Dadas $f_{e_1}(x) = a_1x + b_1$ y $f_{e_2}(x) = a_2x + b_2$, se quiere saber si existe una instantánea con ambas aristas. Hay que decidir si existen x_1, x_2 con

$$a_1x_1 + b_1 = a_2x_2 + b_2 \iff a_1x_1 = a_2x_2 + (b_2 - b_1).$$

Se busca entonces un x_2 tal que $a_1 \mid a_2x_2 + (b_2 - b_1)$, y el problema se reduce a decidir si $c \mid ax + b$ para algún x. Una imagen útil es la de un anillo orientado de c nodos numerados $0, \dots, c-1$ y un proceso que parte del nodo $b \bmod c$ y da saltos horarios de longitud a en cada ronda (un incremento de x): el proceso cae en el nodo 0 si y sólo si $c \mid ax + b$ para algún x. Equivalentemente, hay que decidir si la ecuación modular $ax \equiv b' \pmod c$, con $b' \equiv -b$, tiene solución, y esto es conocido [15]:

$$ax \equiv b' \pmod c \text{ tiene solución} \iff \gcd(a, c) \mid b'. \tag{4}$$

Con el criterio de (4) y $c = a_1$, $a = a_2$, $b' = b_1 - b_2$ resulta que existe un instante común si y sólo si $\gcd(a_1, a_2) \mid (b_2 - b_1)$. Además, resolviendo la ecuación se obtienen todas las soluciones módulo c con $\mathcal{O}(\log c + \gcd(a, c))$ operaciones aritméticas [15].

Ejemplo 9.2. Sean $f_1(x) = 4x + 3$, con disponibilidad en $3, 7, 11, 15, 19, 23, \dots$, y $f_2(x) = 6x + 5$, con $5, 11, 17, 23, \dots$. Como $\gcd(4, 6) = 2$ divide a $b_2 - b_1 = 2$, existe un instante común, y los primeros son $11, 23, 35, 47$. En cambio, para $f_2(x) = 6x + 4$ la diferencia es $b_2 - b_1 = 1$, que no es múltiplo de 2, y las dos aristas no coinciden nunca. En ambos casos contrasté el resultado con una búsqueda directa de instantes comunes.

Cuando $b_1 = b_2 = 0$ la respuesta es siempre afirmativa (basta $x_1 = a_2$ y $x_2 = a_1$, siempre que a_1a_2 no supere la vida, si hay una). El primer instante positivo con ambas aristas es $\operatorname{mcm}(a_1, a_2) = |a_1a_2| / \gcd(a_1, a_2)$. Comprobé, por ejemplo, que para $(a_1, a_2) = (4, 6), (3, 7), (12, 18)$ el primer instante común es $12, 21, 36$, respectivamente.

9.3.2 ¿Coinciden k aristas?

Para decidir si hay una instantánea que contenga a todas las aristas de un subconjunto E' con $|E'| = k$, se simplifica el modelo suponiendo primero $b_i < a_i$. Entonces cada función corresponde a una clase de equivalencia módulo a_i en $\mathbb{N}$, $[b_i]_{a_i} = \{b_i + xa_i : x \in \mathbb{N}\}$, y la pregunta es si existe t con $t \equiv b_i \pmod{a_i}$ para todo $i = 1, \dots, k$. Este sistema de congruencias lineales simultáneas tiene una caracterización conocida.

Teorema 9.3 ([6], Teorema 5.5.5). El sistema $t \equiv b_i \pmod{a_i}$, $1 \le i \le k$, tiene solución si y sólo si $b_i \equiv b_j \pmod{\gcd(a_i, a_j)}$ para todo $i \neq j$. Si existe solución, es única módulo $\operatorname{mcm}(a_1, \dots, a_k)$.

Según el Corolario 5.5.6 del mismo libro [6], con enteros $a_i \ge 2$ y $a = a_1 \cdots a_k$, se decide si el sistema tiene solución y se calcula la solución única módulo $\operatorname{mcm}(a_1, \dots, a_k)$ con $\mathcal{O}(\lg^2 a)$ operaciones de bit.

Ejemplo 9.4. Con $t \equiv 2 \pmod 3$, $t \equiv 3 \pmod 5$ y $t \equiv 2 \pmod 7$ los módulos son coprimos y el sistema tiene solución única módulo 105, que es $t \equiv 23 \pmod{105}$; los instantes comunes son $23, 128, 233, \dots$. Con $t \equiv 1 \pmod 4$ y $t \equiv 3 \pmod 6$ se cumple $1 \equiv 3 \pmod{\mathrm{mcd}(4,6) = 2}$, y la solución es $t \equiv 9 \pmod{12}$, es decir $9, 21, 33, \dots$. En cambio, el sistema $t \equiv 1 \pmod 6$, $t \equiv 4 \pmod{10}$, $t \equiv 7 \pmod{15}$ no tiene solución, ya que $1 \not\equiv 4 \pmod{\mathrm{mcd}(6,10) = 2}$. En los tres casos la fuerza bruta coincidió con el criterio.

Volver al modelo original.. Para b_i arbitrarios, el instante mínimo en que todas las aristas de E' aparecieron al menos una vez es $t_{\min} = \max_{i \in E'} b_i$; antes de él no puede haber una instantánea con todas. Además $a_i x + b_i$ equivale a $a_i x' + (b_i \bmod a_i)$ para $x' \geq \lfloor b_i / a_i \rfloor$. Por ejemplo, $7x + 15$ equivale a $7x' + 1$ con $x' \geq 2$ (ambas disponibles en $15, 22, 29, 36, \dots$). Se obtiene así un sistema con $b_i < a_i$ y restricciones inferiores $x \geq q_i$. Estas restricciones pueden ignorarse al aplicar el Teorema 9.3.2: si hay solución, hay infinitas, de la forma $t_0 + m \cdot \mathrm{mcm}(a_1, \dots, a_k)$, y basta conservar las no menores que $t_{\min}$.

Ejemplo 9.5. Para $f_1(x) = 7x + 15$ y $f_2(x) = 4x + 3$, el sistema equivalente es $t \equiv 1 \pmod 7$, $t \equiv 3 \pmod 4$, con $t_{\min} = 15$. Los módulos son coprimos y la solución es $t \equiv 15 \pmod{28}$. Como $15 \geq t_{\min}$, ambas aristas coinciden por primera vez en $t = 15$ ($x_1 = 0$, $x_2 = 3$), y luego en $43, 71, \dots$.

9.4 Recurrencia acotada y exploración en tiempo lineal

Un resultado de naturaleza distinta, de [18], muestra que la recurrencia acotada permite explorar en tiempo lineal. El grafo subyacente $G = (V, E)$ es no dirigido y ralo ($\mathcal{O}(n)$ aristas). Para cada arista e hay una constante entera R_e tal que la cantidad máxima de pasos consecutivos en que e no está disponible es a lo sumo R_e y al menos R_e / c, con $c > 1$ constante. Además, las instantáneas son conexas.

Teorema 9.6 ([18]). Bajo esas hipótesis, el grafo temporal puede explorarse en $\mathcal{O}(n)$ pasos.

Idea.. Se redondea cada R_e hacia abajo a la potencia de 2 más cercana, R'_e, se calcula un árbol generador mínimo T de G respecto de los costos R'_e y se explora siguiendo un recorrido euleriano de T. El recorrido cruza cada arista de T a lo sumo dos veces y espera a lo sumo R_e pasos a que e esté disponible, de modo que, partiendo en el instante 1, todo nodo es visitado a más tardar en el instante

$$2 \sum_{e \in T} R_e < 4 \sum_{e \in T} R'_e,$$

porque $R_e < 2R'_e$. Falta probar que $\sum_{e \in T} R'_e = \mathcal{O}(n)$. Para cada $k \geq 0$ tal que T contiene una arista con $R'_e = 2^k$, se quitan esas aristas de T, lo que parte el árbol en componentes C_i, y luego se reagregan junto con todas las aristas de G entre componentes. El costo 2^k de cada arista que sale de una componente se reparte entre todas las aristas E_i que salen de C_i, de manera que cada arista de G reciba, tras repetir el proceso para todos los k, una carga acotada por una constante H. Entonces el costo total de T es a lo sumo $H \cdot \mathcal{O}(n) = \mathcal{O}(n)$, y resulta $H = 4c$. El mecanismo de carga exacto es técnico y se apoya en dos hechos: toda arista entre componentes cuesta al menos 2^k (si no, serviría para cambiar una arista de T y obtener un árbol más barato), y en cada paso al menos una arista de cada E_i está presente, por la conexidad continua. Para los detalles remito a [18].

9.5 El modelo de tiempos de tránsito de Orlin

Para cerrar, conviene recordar el modelo de Orlin [48, 49], mencionado en la Sección 1. Se da un dígrafo $G = (V, E)$ con una etiqueta entera por arista, posiblemente negativa, que representa un *tiempo de tránsito*: si un recorrido en el nodo u elige cruzar $e = (u, v)$ en el instante t, llega a v en $t + \lambda(e)$ con $\lambda : E \to \mathbb{Z}$. Este G induce un grafo temporal a través de una expansión estática infinita: para cada instante i y cada arista $e = (u_j, u_k)$ con tránsito $\tau = \lambda(e)$ se agrega la arista $(u_{ij}, u_{(i+\tau)k})$, salvo que $i + \tau < 0$. Si $\tau = 0$ la arista va dentro de una misma fila; si $\tau < 0$ va a una fila anterior; si $|\tau| > 1$ une filas no consecutivas. Ninguno de estos casos puede generarse con el modelo de este texto, y el grafo temporal se repite en cada paso, de modo que es 1-periódico.

Pese a esa diferencia, los resultados de Orlin [49] orientan sobre lo que cabe esperar al agregar una dimensión temporal a los problemas de optimización combinatoria. Componentes conexas, caminos eulerianos, circuitos de longitud impar y árboles generadores de costo promedio mínimo se resuelven en tiempo polinomial. En todos los casos el problema se reduce a uno estático, que no es el mismo que el temporal: por ejemplo, determinar las componentes fuertemente conexas de un grafo temporal no se reduce a hacerlo en un grafo estático, salvo que éste pueda tener una cantidad exponencial de nodos. Por otro lado, decidir si existe un camino dirigido de u a v en uno de estos grafos temporales es NP-completo, y en [48] se mostró que muchos problemas NP-completos clásicos se vuelven PSPACE-difíciles sobre estos grafos.

Ejercicios

Ejercicio 9.1. Determinar si las aristas con $f_1(x) = 6x + 1$ y $f_2(x) = 9x + 4$ coinciden en algún instante y, si es así, hallar los primeros tres.
Respuesta. $\mathrm{mcd}(6, 9) = 3$ divide a $b_2 - b_1 = 3$, de modo que sí coinciden. Los primeros instantes comunes son $13, 31, 49$ (y luego 67).

Ejercicio 9.2. Sea el sistema $t \equiv 1 \pmod 4$, $t \equiv 3 \pmod 6$. Hallar la solución módulo $\mathrm{mcm}(4, 6) = 12$ y comprobar que se cumple la condición del Teorema 9.3.2.
Respuesta. $t \equiv 9 \pmod{12}$. La condición pide $1 \equiv 3 \pmod 2$, que se cumple.

Ejercicio 9.3. Demostrar que la ecuación $ax \equiv b' \pmod c$ no tiene solución si $\mathrm{mcd}(a, c) \nmid b'$.
Pista. Si $ax - b' = cm$ para algún entero m, entonces $\mathrm{mcd}(a, c)$ divide a $ax - cm = b'$.

10 Grafos temporales aleatorios

10.1 El modelo

Otra familia con descripción compacta es la de los grafos temporales aleatorios. Se parte de una clique y cada arista elige, de manera independiente y uniforme, una única etiqueta en $[r] = \{1, 2, \ldots, r\}$, de modo que recibe cada $t \in [r]$ con probabilidad r^{-1}. Lo que sigue combina resultados todavía no publicados, obtenidos por Michail y Spirakis en 2012 y recogidos en el relevamiento [41] (en adelante, [MS12]), con resultados de [2], un trabajo muy reciente que estudia lo mismo. Como los primeros no fueron revisados por pares, el lector debe tomarlos

con la cautela del caso; los cálculos de esta sección los rehice yo y los contrasté por simulación, y indico cuándo.

10.2 Probabilidad de que haya un journey en un camino dado

Sea un camino dirigido $(u_1, u_2, \dots, u_{k+1})$ de longitud k. Cualquier asignación concreta de etiquetas $t_1, \dots, t_k \in [r]$ ocurre con probabilidad r^{-k}, de modo que todas las asignaciones son equiprobables. Una asignación produce un journey si y sólo si es estrictamente creciente, y las asignaciones estrictamente crecientes se corresponden con las elecciones de k etiquetas entre las r disponibles. Por lo tanto

$$\mathbb{P}(\text{journey en un camino dado de longitud } k) = \frac{\binom{r}{k}}{r^k}. \tag{5}$$

Para $k = 2$ y $r = 10$ da $\binom{10}{2}/100 = 9/20 = 0.45$, algo menos que $1/2$ porque hay igual número de asignaciones crecientes y decrecientes y, además, se pierden los empates $t_1 = t_2$.

Observación 10.1 (una cota independiente de r). Sea r par. Se parte $[r]$ en $R_1 = \{1, \dots, r/2\}$ y R_2, el resto, de modo que cada etiqueta cae en R_1 o en R_2 con probabilidad $1/2$. Un journey no puede tener dos selecciones consecutivas con la primera en R_2 y la segunda en R_1, así que $\mathbb{P}(\text{journey}) \le \mathbb{P}(\text{no ocurre } R_2R_1)$. Las sucesiones sin ningún R_2R_1 son las de la forma $(R_1)^i(R_2)^j$ con $i + j = k$, y hay $k + 1$ de ellas sobre un total de 2^k equiprobables. Resulta

$$\mathbb{P}(\text{journey}) \le \frac{k+1}{2^k},$$

independiente de r. El relevamiento [41] enuncia $k/2^k$ (por ejemplo, 0.09375 para $k = 6$) tras haber contado las mismas $k+1$ sucesiones; con el conteo que se acaba de hacer la cota que se justifica es $(k + 1)/2^k$, que para $k = 6$ vale 0.109. Tampoco es una cota ajustada: para $k = 6$ y $r = 20$ la probabilidad real es del orden de $6 \cdot 10^{-4}$.

Verifiqué numéricamente la ecuación (5) contra una simulación (300 000 repeticiones por caso): por ejemplo, para $k = 4$ y $r = 8$ da 0.01709 (simulado 0.01672), y para $k = 6$ y $r = 20$ da 0.00061 (simulado 0.00058). La Figura 8a muestra el comportamiento de $\binom{r}{k}/r^k$ para varios valores de k.

10.3 Número esperado de journeys

Sea S el conjunto de caminos dirigidos de longitud k de la clique y X_k la cantidad de journeys de longitud k. Por linealidad de la esperanza,

$$\mathbb{E}(X_k) = |S| \cdot \frac{\binom{r}{k}}{r^k} = (n)_{k+1}\frac{\binom{r}{k}}{r^k}, \qquad (n)_{k+1} = n(n-1)\cdots(n-k). \tag{6}$$

Si $n \ge r + k$, resulta $\mathbb{E}(X_k) \ge \binom{r}{k}$; y, usando $\binom{r}{k} \ge (r/k)^k$, $\mathbb{E}(X_k) \ge (n-k)^k/k^k$. Por ejemplo, un journey de longitud $k = n/2$ que use todas las etiquetas ($k = r$) se espera si $n \ge 2r$.

Contrasté la (6) por simulación en tres instancias del digrafo completo: $n = 8$, $r = 6$, $k = 3$ da $\mathbb{E}(X_3) = 155.56$ (simulado 154.22); $n = 7$, $r = 5$, $k = 3$ da 67.20 (68.37); $n = 9$, $r = 9$, $k = 4$ da 290.37 (286.03).

10.4 Del valor esperado a la existencia: el método del segundo momento

Que $\mathbb{E}(X) \to \infty$ no alcanza para concluir que un journey existe casi seguramente: hace falta controlar la varianza. Para $k = 4$, $\mathbb{E}(X) = (n)_5 \binom{r}{4} r^{-4} = \Theta(n^5)$, que diverge para todo $r \geq 4$. Se usa la desigualdad de Chebyshev, $\mathbb{P}(X = 0) \leq \mathrm{Var}(X)/\mathbb{E}(X)^2$, y el siguiente resultado.

Teorema 10.2 ([42]). Sea $X = \sum_{i=1}^{m} X_i$ con X_i indicadora del evento A_i, y sea $i \sim j$ la relación de dependencia. Entonces

$$\mathrm{Var}(X) \leq \mathbb{E}(X) + \sum_i \mathbb{P}[A_i] \underbrace{\sum_{j:\, j \sim i} \mathbb{P}(A_j \mid A_i)}_{\Delta_i}.$$

En particular, si $\Delta_i \leq \Delta$ para todo i, $\mathrm{Var}(X) \leq \mathbb{E}(X)(1 + \Delta)$.

Si se logra que $\Delta = o(\mathbb{E}(X))$, entonces $\mathrm{Var}(X) = o(\mathbb{E}(X)^2)$ y $\mathbb{P}(X = 0) = o(1)$. Para acotar $\Delta_p = \sum_{p' \sim p} \mathbb{P}(A_{p'} \mid A_p)$, donde A_p es el evento de que haya un journey en p y $p' \sim p$ si comparten aristas, se observa que un camino p' que recorre aristas de p en sentido inverso al de p no puede ser un journey, de modo que ambos caminos deben tener la misma orientación. Si p y p' comparten exactamente i aristas, las $k - i$ aristas de p' que no son de p deben recibir al menos un etiquetado creciente, y por eso

$$\mathbb{P}(A_{p'} \mid A_p) \leq \binom{r}{k-i} \Big/ r^{k-i}.$$

(No se usa que ese etiquetado deba, además, ser compatible con las etiquetas de las aristas compartidas; hacerlo sólo bajaría la cota.)

El caso $k = 4$.. Se separan los casos por la cantidad de aristas compartidas, $i = 1, 2, 3$, y se cuentan los caminos p' posibles en cada uno.

- Una arista compartida: hay $k\binom{n-k-1}{k-1}(k-1)! \cdot 4 = 16 \cdot 3!\binom{n-5}{3}$ caminos (4 maneras de elegir la arista compartida, $\binom{n-5}{3}$ de elegir los nodos faltantes, 3! de ordenarlos y 4 de ubicarlos respecto de la arista compartida). La suma de probabilidades es a lo sumo $16 \cdot 3!\binom{n-5}{3}\binom{r}{3}/r^3 = \mathcal{O}(n^3)$.
- Dos aristas compartidas: hay $\binom{4}{2} = 6$ elecciones; para las tres consecutivas, (e_1, e_2), (e_2, e_3) y (e_3, e_4), resultan en total $3\binom{n-5}{2} \cdot 2! \cdot 4 = 24\binom{n-5}{2}$ caminos; para (e_1, e_3) y (e_2, e_4) resultan $2(n-5)$, y para (e_1, e_4) resultan $3(n-5)$. La suma queda acotada por $[24\binom{n-5}{2} + 5(n-5)]\binom{r}{2}/r^2 = \mathcal{O}(n^2)$.
- Tres aristas compartidas: sólo hay dos elecciones, (e_1, e_2, e_3) y (e_2, e_3, e_4), porque si las tres no son consecutivas la cuarta también debería compartirse y los caminos coincidirían. Hay $4(n-5)$ caminos y la suma es a lo sumo $4(n-5)\binom{r}{1}/r = \mathcal{O}(n)$.

Entonces $\Delta = \mathcal{O}(n^3)$ y $\Delta/\mathbb{E}(X) = \mathcal{O}(n^3)/\Theta(n^5) = o(1)$, de donde $\mathrm{Var}(X) = o(\mathbb{E}(X)^2)$ y $\mathbb{P}(X = 0) = o(1)$.

Teorema 10.3 ([42]). Para todo $r \geq 4$, casi todos los grafos temporales aleatorios contienen un journey de longitud 4.

El caso general.. El argumento se generaliza. Si p' comparte i aristas con p, estas se orientan de manera única en el orden en que aparecen en p y hay a lo sumo $\binom{k}{i}$ maneras de elegirlas (a

lo sumo, porque algunas elecciones fuerzan más de i aristas compartidas). Las i aristas ocupan al menos $i+1$ nodos, por lo que a lo sumo $k-i$ nodos faltan, que se eligen de $\binom{n-k-1}{k-i}$ maneras, se permutan de $(k-i)!$ y se ubican respecto de las i aristas, que definen $i+1$ lugares, de a lo sumo $\binom{k}{i}$ maneras. En total hay a lo sumo $N = \binom{k}{i}^2\binom{n-k-1}{k-i}(k-i)!$ caminos, y como $\binom{r}{k-i}(k-i)!/r^{k-i} \le 1$,

$$\sum_{|p\cap p'|=i} \mathbb{P}(A_{p'} \mid A_p) \le \binom{k}{i}^2 \binom{n-k-1}{k-i}.$$

Sumando sobre i y aplicando la identidad de Chu–Vandermonde, $\sum_i \binom{m}{i}\binom{z}{k-i} = \binom{m+z}{k}$, con $z = n-k-1$ y $m = k^2$,

$$\Delta_p \le \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i}^2 \binom{n-k-1}{k-i} \;\le\; \binom{n+k^2-k-1}{k} \;\le\; \binom{n+k^2}{k} =: \Delta.$$

Para $k^2 = o(n)$ se tiene $\Delta \sim (n)_k/k!$, mientras que $\mathbb{E}(X) \sim (n)_{k+1}/k!$ para r grande; el cociente $\Delta/\mathbb{E}(X) \sim (n)_k/(n)_{k+1} = o(1)$. (La segunda desigualdad aplica la identidad con $m = k^2$ y necesita $\binom{k}{i}^2 \le \binom{k^2}{i}$, que el relevamiento no explicita. Vale porque el par (A, B) de subconjuntos de i elementos de $[k]$, con $A = \{a_1 < \cdots < a_i\}$ y $B = \{b_1 < \cdots < b_i\}$, se aplica de manera inyectiva en el conjunto de i casillas $\{(a_j, b_j)\}$ de una grilla de $k \times k$.)

Teorema 10.4 ([42]). Para todo $k = o(\sqrt{n})$ y todo $r = \Omega(n)$, casi todos los grafos temporales aleatorios contienen un journey de longitud k.

El propio relevamiento señala que un conteo más fino podría mejorar el resultado.

10.5 Tiempo de llegada del journey de llegada mínima

Sean $s, t \in V$ dos nodos y X el instante de llegada del journey de llegada mínima de s a t, en la clique no dirigida. Se estudia $\mathbb{P}(X \le 2)$. Sea $\ell(u, v)$ la etiqueta de la arista $\{u, v\}$. Para un nodo $u \ne s, t$, la probabilidad de que u *no* dé un journey de llegada 2 es $\mathbb{P}(\ell(s, u) \ne 1 \text{ o } \ell(u, t) \ne 2) = 1 - r^{-2}$. Como las aristas son independientes, todos los u fallan con probabilidad $(1 - r^{-2})^{n-2}$. Para que $X > 2$ también debe ocurrir $\ell(s, t) \notin \{1, 2\}$, con probabilidad $(r-2)/r$. Entonces

$$\mathbb{P}(X \le 2) = 1 - \frac{r-2}{r}\Big(1 - \frac{1}{r^2}\Big)^{n-2} \;\ge\; 1 - \Big(1 - \frac{1}{r^2}\Big)^{n-2} \;\ge\; 1 - e^{-(n-2)/r^2}. \tag{7}$$

En particular, si $r = \Theta(\sqrt{n})$ la probabilidad de llegar antes de 2 tiende a una constante positiva, $1 - e^{-c}$ para cierta constante, y para r menor es todavía más cercana a 1. Por ejemplo, con $n = 10^4$ y $r = 25$ (del orden de $\sqrt{n}/\log n$), el término $(1 - r^{-2})^{n-2}$ es esencialmente nulo y $\mathbb{P}(X \le 2) \approx 1 - 10^{-7}$. El relevamiento [41] afirma que incluso con $r = \sqrt{n} = 100$ se está muy cerca de 1; la expresión (7), sin embargo, da $\mathbb{P}(X \le 2) \approx 0.64$ para $n = 10^4$ y $r = 100$, un valor consistente con el límite $1 - e^{-1}$ del caso $r = \sqrt{n}$ y bastante lejos de 1.

Contrasté la (7) con simulación para varias parejas (n, r). Los valores exactos son 0.7122 ($n = 20$, $r = 5$), 0.7345 ($n = 50$, $r = 7$), 0.7012 ($n = 100$, $r = 10$), 0.2136 ($n = 100$, $r = 25$) y 0.6677 ($n = 400$, $r = 20$), con simulados que no difieren en más de 0.002. Las cotas inferiores de (7) que se evalúan en esos casos (0.5132, 0.6245, 0.6247, 0.1451, 0.6303) son efectivamente menores, y el exceso es notable cuando r es grande respecto de $\sqrt{n}$, porque ahí la cota $e^{-(n-2)/r^2}$ se aleja de $(1 - r^{-2})^{n-2}$ (Figura 8b).

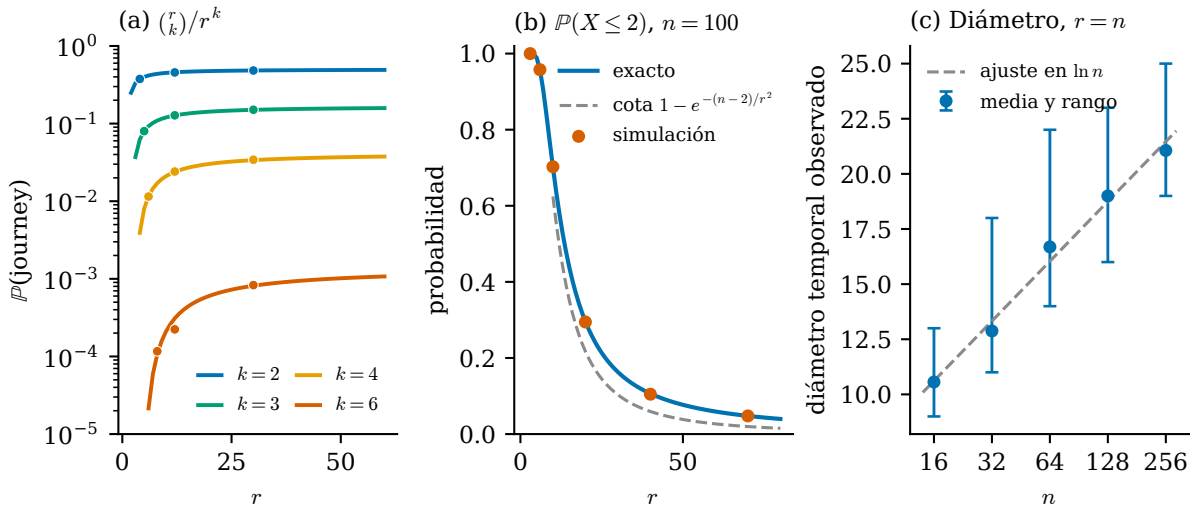


Figura 8. (a) Probabilidad $\binom{r}{k}/r^k$ de que un camino de longitud k sea un journey, en función de r. (b) $\mathbb{P}(X \le 2)$ con $n = 100$: valor exacto, cota inferior de la ecuación (7) y simulación. (c) Diámetro temporal del digrafo completo aleatorio con $r = n$ (media y rango mínimo-máximo sobre 20 réplicas por tamaño) con un ajuste lineal en $\ln n$ como referencia. Todas las curvas empíricas son simulaciones propias y tienen carácter descriptivo.

10.6 Diámetro temporal

Una cota inferior sale de la teoría de grafos aleatorios clásicos de Erdős–Rényi $G(n,p)$ (véase [10]).

Proposición 10.5 ([42]). Casi ningún grafo temporal aleatorio tiene diámetro temporal menor que $\dfrac{\ln n + c + o(1)}{n}\, r$.

Idea. Si $k < \frac{\ln n + c + o(1)}{n} r$ entonces $p = k/r < \frac{\ln n + c + o(1)}{n}$. Se considera el subgrafo temporal que sólo contiene las etiquetas $1, \dots, k$: cada arista está en él con probabilidad p, así que es un $G(n,p)$. Por el umbral de conexidad de $G(n,p)$ es casi seguramente desconexo, y por lo tanto casi seguramente el diámetro temporal es mayor que k. ∎

Si $r = \mathcal{O}(n)$, casi ningún grafo tiene diámetro temporal $o(\log n)$. La cota, sin embargo, no prueba que casi todo grafo tenga diámetro al menos esa cantidad: muestra que para $k \ge \lceil r(\ln n + c + o(1))/n \rceil$ el subgrafo de etiquetas $[k]$ es conexo, pero no dice si esa conexidad se traduce en conexidad temporal, es decir, en existencia de journeys.

Akrida, Gąsieniec, Mertzios y Spirakis [2] estudiaron el diámetro temporal del digrafo completo aleatorio con $r = n$ y demostraron que es $\Theta(\log n)$ con alta probabilidad y en esperanza. La difusión de información es entonces muy rápida incluso en una red hostil en términos de disponibilidad. También mostraron que el diámetro temporal de la clique depende de manera crucial de su vida α: cuando α es asintóticamente mayor que n se acota inferiormente con una expresión que crece con α/n (la fórmula aparece ilegible en el ejemplar del relevamiento consultado, por lo que conviene verla en [2]). Definieron además el *precio de la aleatoriedad*, una métrica del costo por enlace de garantizar con alta probabilidad la alcanzabilidad temporal de todos los pares mediante tiempos de disponibilidad aleatorios locales.

Cómo se prueba la cota superior.. Dada una instancia, se fijan una fuente s y un destino t y se construye un journey con dos frentes: uno que avanza desde s (un out-tree con raíz s) y otro

que retrocede desde t (un in-tree con raíz t). El frente de s visita primero a todos los vecinos alcanzables en un paso durante $(0, c_1 \log n]$, luego a todos los vecinos de ese frente alcanzables en un paso durante $(c_1 \log n, c_1 \log n + c_2]$, y así sucesivamente, reemplazando cada vez el frente por sus vecinos en los siguientes c_2 pasos. El procedimiento simétrico corre desde t hacia atrás. Tras $d = \Theta(\log n)$ iteraciones, el frente final de s y el de t tienen $\Theta(\sqrt{n})$ nodos con probabilidad al menos $1 - 1/n^3$ cada uno, y con probabilidad también al menos $1 - 1/n^3$ existe una arista con la etiqueta adecuada que los conecta de manera compatible con el tiempo. El journey resultante llega en tiempo $\Theta(\log n)$, con probabilidad al menos $1 - 3/n^3$. Como hay n^2 pares, la probabilidad de que el procedimiento falle para alguno es menor que $3/n$, y con probabilidad al menos $1 - 3/n$ el diámetro es $\mathcal{O}(\log n)$.

Una comprobación empírica.. Generé el digrafo completo aleatorio con $r = n$ y calculé el diámetro temporal con el Algoritmo 1 desde cada nodo. Con 20 réplicas por tamaño, todas las réplicas tuvieron todos los pares alcanzables, y el diámetro medio fue 10.05, 12.90, 15.65, 18.60, 21.20 para $n = 16, 32, 64, 128, 256$ (máximos $12, 14, 19, 21, 24$). Al duplicar n el diámetro medio crece alrededor de 2.7 a 3 unidades, lo que es compatible con un crecimiento logarítmico, aunque los tamaños son demasiado chicos para estimar la constante.

Ejercicios

Ejercicio 10.1. Calcular la probabilidad de que un camino dirigido de longitud 3 sea un journey cuando $r = 6$, y comparar con la cota independiente de r.
Respuesta. $\binom{6}{3}/6^3 = 20/216 \approx 0.0926$ (simulado: 0.0924). La cota de la observación es $(k+1)/2^k = 4/8 = 0.5$ (con la forma $k/2^k$ de la fuente sería 0.375); en cualquier caso está muy lejos del valor real.

Ejercicio 10.2. Evaluar $\mathbb{P}(X \le 2)$ para $n = 100$ y $r = 10$.
Respuesta. $1 - \frac{8}{10}\left(1 - \frac{1}{100}\right)^{98} \approx 0.7012$. La cota inferior $1 - e^{-98/100} \approx 0.6247$.

Ejercicio 10.3. Verificar que, con $n = 9$ nodos, $r = 9$ y $k = 4$, el número esperado de journeys de longitud 4 en el digrafo completo es $\mathbb{E}(X_4) \approx 290.4$.
Respuesta. $(9)_5 = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 15\,120$ caminos, cada uno con probabilidad $\binom{9}{4}/9^4 = 126/6561$, de modo que $\mathbb{E}(X_4) = 15\,120 \cdot 126/6561 \approx 290.37$.

11 Lectura crítica de la bibliografía

11.1 Alcance y método

El relevamiento [41] cita unas setenta referencias. En esta sección ordeno los que sustentan el material del trabajo, indico qué se puede esperar de cada uno, señalo qué parte del texto se apoya en él y sugiero un orden de lectura. Hay una limitación que conviene dejar explícita: las descripciones de abajo reflejan lo que el relevamiento dice de cada fuente. Con excepción de los datos bibliográficos (que completé o actualicé cuando correspondía, como las versiones de revista de [41] y [38]), no contrasté las demostraciones con los artículos originales, de modo que atribuciones y constantes deben tomarse como hipótesis de trabajo hasta verificarlas en la fuente.

Se agrupan por función dentro de un curso, no por año. Cuatro grupos concentran el aporte: el modelo y las conexiones con otras comunidades, los resultados estructurales (journeys, Menger, diseño), los algoritmos y la complejidad (matching, exploración, viajante), y los modelos con descripción compacta (periódicos y aleatorios).

11.2 Fuentes generales y de contexto

Referencia	Qué aporta según [41]	Dónde se usa aquí
[41], [40]	El relevamiento en que me baso; [40] es la versión previa	todas las secciones
[13]	Clasificación sistemática de grafos temporales, recurrentes y periódicos incluidos	Sección 9
[31]	Panorama de modelos y algoritmos de redes dinámicas	Sección 5
[24], [23]	Panoramas amplios de redes temporales desde dominios científicos diversos; [23] cubre 2012–2015	lectura de contexto
[29]	Datos reales como grafos temporales; métricas de proximidad temporal; una representación estática parecida a la expansión estática	Sección 2 (comparación)
[14]	Tiempo de inundación en grafos temporales edge-markovianos	fuera de alcance (modelo estocástico distinto)

Cuadro 5. Fuentes de contexto y panoramas.

Los dos panoramas de Holme ([23, 24]) conectan con la literatura de física y ciencias sociales, que usa otro vocabulario (redes temporales, contactos) y otras preguntas, en general empíricas. Son una buena lectura para situar el tema, pero no ofrecen los resultados algorítmicos que desarrollo aquí. La referencia [14] se menciona porque modela el tiempo de inundación en un grafo cuyas aristas aparecen y desaparecen con probabilidades p y q; es una vía estocástica, distinta de la de las etiquetas independientes de la Sección 10, y no se desarrolló.

11.3 Journeys, conectividad y diseño

El par [7, 27] es la mejor entrada a la conectividad: el contraejemplo de la Figura 2 cabe en una hoja y explica por qué todo lo que sigue necesita tiempos de salida y no nodos. Para el análogo de Menger y para el diseño, la fuente es [37]; como el relevamiento cita la versión completa como `[MMS15]`, uso aquí la versión publicada en *Algorithmica* [38], en la que conviene verificar la numeración de teoremas antes de citarla en un trabajo propio.

11.4 Redes dinámicas y diseminación

Esta es la parte de la bibliografía más cercana a la computación distribuida. Una lectura posible, para quien viene de ahí, es empezar por [32], que fija el modelo y la técnica del potencial, y seguir con [16] para ver cómo cambia el análisis cuando entra aleatoriedad. La referencia [45] es la más útil para el aspecto conceptual: introduce ct y oit y muestra que la clasificación por conexidad continua es demasiado gruesa.

Referencia	Qué aporta según [41]	Dónde se usa aquí
[27]	Conectividad en grafos temporales; contraejemplo a Menger por nodos; NP-completitud de los journeys disjuntos por nodos	Sección 4
[7]	Menger por aristas con etiqueta simple	Sección 4
[36]	Teorema de Menger original	Sección 4
[53]	Journeys más cortos, más rápidos y de llegada mínima; aristas disponibles en intervalos	Sección 3
[37], [38]	Análogo temporal de Menger; problema de diseño; temporalidad y costo temporal; compromiso con la edad	Secciones 4 y 7
[35]	Ancho de árbol de grafos temporales y su relación con el estático	Sección 8 (mención)
[28]	Tiempos de viaje dependientes del tiempo	fuera de alcance

Cuadro 6. Fuentes sobre journeys, conectividad y diseño.

11.5 Complejidad, exploración y viajante

Para quien quiera entrar al tema por el lado de la optimización combinatoria, la secuencia natural es [43] seguido de [18]: el primero abre los problemas (y las reducciones) y el segundo los lleva al límite de la aproximabilidad y a las familias lentas del tipo de la Figura 7. El relevamiento indica que la versión de revista de [43] apareció en *Theoretical Computer Science*, con DOI `10.1016/j.tcs.2016.04.006`.

Los antecedentes sobre problemas etiquetados ([11, 12, 30, 46, 52]) son lecturas opcionales: conviene tenerlos presentes porque los resultados de dificultad allí se parecen a los temporales, pero la lectura de las etiquetas es otra.

11.6 Modelos compactos: periódicos y aleatorios

La única fuente sobre journeys en grafos temporales aleatorios con resultados cuantitativos, fuera de [2], es [42], que no está publicada. Esto afecta el estatus de los Teorema 10.4 y Teorema 10.4: son resultados que el relevamiento recoge pero que no tienen una referencia revisada. Rehice los cálculos y mis simulaciones concuerdan, pero un uso posterior debería partir de [2] y de una demostración propia.

11.7 Puntos a verificar detectados en la lectura

Mi lectura detallada del relevamiento, con cálculos y simulaciones en paralelo, dejó una lista de puntos en los que el texto fuente es ambiguo o parece contener un error. Los listo para no propagarlos.

- *Cota del algoritmo de llegada mínima.* La expresión de la complejidad aparece como $\mathcal{O}(n\alpha^3(\lambda) + |\lambda|)$, donde el "3" podría ser un exponente o una marca de nota. Se dio en cambio la cota $\mathcal{O}(n + \alpha + |\lambda|)$ deducida directamente (Sección 3).
- *Duración de la fase en el Lema 8.3.* Se escribe $k + (n - 1)$ donde por el contexto debe decir $t + (n - 1)$.
- *Cota independiente de r.* El conteo de $k + 1$ sucesiones sin R_2R_1 lleva a $(k + 1)/2^k$, no a $k/2^k$ (Sección 10).

Referencia	Qué aporta según [41]	Dónde se usa aquí
[47]	Diseminación en grafos altamente dinámicos; conexidad continua	Sección 5
[32]	k-token dissemination; cota $\Omega(n \log k)$; algoritmo $\mathcal{O}(nk)$; f-conexidad y T-interval connectivity	Secciones 5 y 6
[16]	Cota $\Omega(nk/\log n)$ aleatorizada; algoritmos offline; lema de recolección	Sección 5
[21]	Cotas inferiores con el método probabilístico para variantes del problema	Sección 5
[33]	Consenso coordinado en redes dinámicas; conjuntos pasados	mención en Sección 6
[45]	Tiempo de conectividad, tiempo de influencia saliente, matchings alternantes, grafo de Soifer	Sección 6
[44]	Nombres y conteo en redes dinámicas anónimas	Sección 6
[3]	Protocolos de población: sensores pasivos con movilidad	Sección 1
[5]	Tiempo de cobertura exponencial de un camino aleatorio en un grafo temporal	Sección 6
[51]	Método de coloración de aristas de Soifer	Sección 6

Cuadro 7. Fuentes sobre computación distribuida en redes dinámicas.

- *Ejemplo con $r = \sqrt{n}$.* El texto afirma que con $n = 10^4$ y $r = 100$ se está muy cerca de $\mathbb{P}(X \leq 2) = 1$; la fórmula da aproximadamente 0.64.
- *Factor 3/5 para el matching temporal.* Se atribuye a [22] para MIS en grafos libres de 4-garras. Antes de citarlo en un trabajo propio conviene comprobar en la fuente la cota exacta que se obtiene para esa clase de grafos.
- *Tiempo de cobertura.* La probabilidad $1/2^{n-2}$ de permanecer $n-2$ pasos en una hoja se usa en el relevamiento para justificar $\Omega(2^n)$; la demostración completa está en [5].

11.8 Un orden de lectura

Para recorrer el tema de manera ordenada, la secuencia que propongo es la siguiente. Comienzo con el relevamiento [41] y con [27] para fijar journeys y la falla de Menger. Siguen [37] para el análogo temporal y el diseño, y [32] con [45] para la computación distribuida y la clasificación por conexidad. El bloque de optimización combinatoria puede apoyarse en [43] y [18]. Para periodicidad, el trabajo [19] y, para aleatoriedad, el trabajo [2]. Los panoramas de Holme [23, 24] funcionan bien como lectura de contexto al inicio o al final.

El relevamiento cita también trabajos que no incorporé (por ejemplo, literatura sobre gossip en redes dinámicas y sobre el modelo de llamadas telefónicas aleatorias, el problema del teléfono y el tiempo mínimo de difusión), que quedan para quien quiera ampliar el capítulo de diseminación.

12 Problemas abiertos y direcciones de trabajo

El relevamiento [41] cierra con una lista de problemas que, según su autor, reflejan una perspectiva personal. Los reproduzco agrupados por tema, con las observaciones que surgen de lo

Referencia	Qué aporta según [41]	Dónde se usa aquí
[48], [49]	Modelo de tiempos de tránsito; PSPACE-dificultad de lenguajes dinámicos; polinomialidad de componentes, caminos eulerianos y otros	Secciones 1, 8 y 9
[8]	Árboles de multidifusión; componentes fuertemente conexas NP-completas	Sección 8
[43]	Matching temporal; exploración temporal; TTSP$(1,2)$; aproximaciones	Sección 8
[18]	Inaproximabilidad $\mathcal{O}(n^{1-\varepsilon})$ y familias $\Theta(n^2)$; casos restringidos; lema de reducción multiagente; recurrencia acotada	Secciones 8 y 9
[1]	Visita de lugares críticos por varios agentes en entornos dinámicos	mención
[50], [26]	ATSP$(1,2)$ APX-difícil; cota inferior 207/206	Sección 8
[22]	Aproximación de MIS en grafos libres de garras	Sección 8
[9]	Mejor factor conocido para ATSP$(1,2)$ estático	Sección 8
[20], [4]	Aproximaciones estáticas de TSP (no dirigido y dirigido)	Sección 8
[17], [39]	Matching máximo estático	Sección 8

Cuadro 8. Fuentes sobre complejidad y aproximación.

desarrollado en este trabajo; cuando una observación es mía y no figura en la fuente, lo aclaro.

12.1 Cuestiones generales

Complejidad al extender un problema en el tiempo.. Se pregunta si existe una regla general que explique el aumento de complejidad de un problema cuando se lo extiende en el tiempo y, en tal caso, si las reformulaciones posibles pueden dividirse en clases, cada una con su efecto sobre la complejidad. La Sección 8 muestra casos de aumento marcado (el matching pasa de polinomial a NP-completo, y la exploración pasa de decidible en tiempo lineal a NP-completa), pero también el caso opuesto, el del análogo de Menger, donde una reformulación adecuada preserva el resultado clásico. Esa asimetría es lo que cualquier regla general debería explicar.

Algoritmos en línea.. Muchas aplicaciones exigen operar sin conocer ni poder predecir las instantáneas futuras, como en un sistema de entidades móviles que no pueden anticipar la conducta de las demás. El relevamiento sugiere que el tratamiento natural podría ser el de los algoritmos en línea y su análisis de competitividad, y observa que se ha dedicado poco esfuerzo a ello. La Sección 5 es un ejemplo parcial: su modelo con adversario que revela la topología de cada ronda después de que el algoritmo elige es, en el fondo, un escenario en línea, aunque con otra medida de desempeño.

12.2 Teoría de grafos en versión temporal

Se observó que el teorema de flujo máximo y corte mínimo sigue valiendo y que el teorema de Menger admite una reformulación natural (Sección 4). Resulta valioso revisar cuántos otros resultados fundamentales de la teoría de grafos tienen análogo temporal. El relevamiento propone dos líneas.

Referencia	Qué aporta según [41]	Dónde se usa aquí
[19]	*Carrier graphs*; imposibilidad y cotas $\Omega(kp)$ y $\Omega(kp^2)$	Sección 9
[25]	El poder de esperar al explorar sistemas de transporte	Sección 9
[34]	Ruteo escalable en redes móviles cíclicas	Sección 9
[6], [15]	Congruencias lineales y ecuación modular	Sección 9
[2]	Diámetro $\Theta(\log n)$ del digrafo completo aleatorio con $r = n$; influencia de la vida; precio de la aleatoriedad	Sección 10
[42]	Resultados no publicados sobre journeys en grafos temporales aleatorios	Sección 10
[10]	Teoría de grafos aleatorios (umbral de conexidad de $G(n, p)$)	Sección 10

Cuadro 9. Fuentes sobre grafos periódicos y aleatorios.

Planaridad.. ¿Hay un análogo temporal del teorema de Kuratowski (un grafo es planar si y sólo si no contiene una subdivisión de K_5 ni de $K_{3,3}$)? Una definición posible: un grafo temporal es *time-planar* si admite un dibujo en el que dos aristas que se cruzan nunca comparten etiqueta. Con ella, se pregunta cuál es el mínimo número de etiquetas que garantiza time-planaridad de un grafo no planar; el relevamiento sugiere que los métodos de coloración podrían ayudar. Una observación propia, no incluida en la fuente: si todas las aristas tienen etiquetas distintas, cualquier dibujo es time-planar de manera trivial, de modo que la pregunta tiene sentido sólo cuando las etiquetas deben reutilizarse y se cuantifica cuántas hacen falta. Es esa cuantificación la que recuerda a un problema de coloración de aristas, como sugiere la fuente.

Teoría extremal.. El teorema de Mantel (1907) afirma que todo grafo con n nodos y más de $\lfloor n^2/4 \rfloor$ aristas tiene un triángulo. En un grafo temporal, todo triángulo con etiquetas distintas es un *time-triangle*. Entonces, si se exige que las etiquetas sean distintas, la presencia de dos aristas adyacentes excluye la aparición de cierta tercera arista si se quiere evitar el time-triangle; en cambio, un matching puede aparecer cualquier cantidad de veces y en cualquier orden. De ahí se infiere que, para evitar time-triangles (y, más en general, ciclos temporales), hay que sacrificar dinamismo o conectividad, y esa disyuntiva necesita una caracterización precisa.

12.3 Diseño de grafos temporales

- Hay lugar para algoritmos de aproximación (incluso aleatorizados) para todas las combinaciones de parámetros de optimización y restricciones de conectividad (Sección 7), y para algoritmos exactos en tiempo polinomial para familias particulares de grafos.
- Los núcleos de aristas son una técnica general para acotar inferiormente la temporalidad, pero se desconoce si otras propiedades estructurales del grafo subyacente pueden hacerla crecer, ya que la ausencia de un núcleo grande no implica temporalidad pequeña.

12.4 Viajante y exploración

Se desconoce si es posible una $(3/2)$-aproximación para TTSP$(1, 2)$ general o para el caso de vida restringida a n (Sección 8). Para lograrla habría que encontrar un algoritmo directo, una mejor reducción, o mejorar las aproximaciones de conjunto independiente máximo en grafos libres de k-garras o de empaquetamiento de conjuntos. Otras preguntas que el relevamiento

plantea son:

- ¿Cómo se comporta el TSP métrico en grafos temporales? ¿Existe un análogo temporal de la desigualdad triangular, o de otro supuesto, que lo haga aproximable?
- ¿Hay un análogo temporal de la simetría (por ejemplo, la periodicidad) que no trivialice la dimensión temporal del problema?
- Un modelo con vida n en el que cada arista que cambia de estado (costo o disponibilidad) lo conserva al menos k pasos. Con $k = 1$ el grafo es totalmente dinámico y con $k = n$ es estático, de modo que k mide el grado de dinamismo. Se espera encontrar compromisos interesantes entre k y los factores de aproximación.

12.5 Grafos aleatorios

Queda abierto el estudio de las propiedades temporales de los grafos temporales aleatorios. En particular, si algunas propiedades naturales, como el diámetro temporal y la conectividad temporal, se caracterizan por un comportamiento de umbral, como ocurre con la transición de fase del modelo de Erdős–Rényi. La Proposición 10.6 da una cota inferior que viene de ese modelo, pero, como se explicó, no resuelve el problema de la conexidad temporal. Conviene tener presente que parte de los resultados de la Sección 10 no están publicados, de modo que el primer trabajo útil en esta dirección sería formalizarlos.

12.6 Computación distribuida en redes dinámicas

El relevamiento cierra señalando que la computación distribuida en redes dinámicas es un subárea activa y en crecimiento, con sus propias preguntas no triviales. Para quien quiera continuar, además de las referencias de la Sección 11, es razonable buscar la literatura posterior a 2016 sobre diseño de grafos temporales y sobre exploración temporal, que no revisé.

Referencias

[1] Eric Aaron, Danny Krizanc, and Elliot Meyerson. DMVP: foremost waypoint coverage of time-varying graphs. In *Graph-Theoretic Concepts in Computer Science*, pages 29–41. Springer, 2014.

[2] Eleni C. Akrida, Leszek Gasieniec, George B. Mertzios, and Paul G. Spirakis. Ephemeral networks with random availability of links: Diameter and connectivity. In *Proceedings of the 26th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA)*, pages 267–276. ACM, 2014.

[3] Dana Angluin, James Aspnes, Zoe Diamadi, Michael J. Fischer, and René Peralta. Computation in networks of passively mobile finite-state sensors. *Distributed Computing*, 18 (4):235–253, 2006.

[4] Arash Asadpour, Michel X. Goemans, Aleksander Madry, Shayan Oveis Gharan, and Amin Saberi. An $o(\log n / \log \log n)$-approximation algorithm for the asymmetric traveling salesman problem. In *Proceedings of the 21st Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 379–389. SIAM, 2010.

[5] Chen Avin, Michal Koucký, and Zvi Lotker. How to explore a fast-changing world (cover time of a simple random walk on evolving graphs). In *Proceedings of the 35th International*

Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP), Part I, pages 121–132. Springer, 2008.

[6] Eric Bach and Jeffrey Shallit. *Algorithmic Number Theory, Volume 1: Efficient Algorithms*. MIT Press, 1996.

[7] Kenneth A. Berman. Vulnerability of scheduled networks and a generalization of Menger's theorem. *Networks*, 28(3):125–134, 1996.

[8] Sandeep Bhadra and Afonso Ferreira. Complexity of connected components in evolving graphs and the computation of multicast trees in dynamic networks. In *Ad-Hoc, Mobile, and Wireless Networks*, volume 2865 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 259–270. Springer, 2003.

[9] Markus Bläser. A 3/4-approximation algorithm for maximum ATSP with weights zero and one. In *Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques*, pages 61–71. Springer, 2004.

[10] Béla Bollobás. *Random Graphs*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2 edition, 2001.

[11] Hajo Broersma and Xueliang Li. Spanning trees with many or few colors in edge-colored graphs. *Discussiones Mathematicae Graph Theory*, 17(2):259–269, 1997.

[12] Hajo Broersma, Xueliang Li, Gerhard Woeginger, and Shenggui Zhang. Paths and cycles in colored graphs. *Australasian Journal on Combinatorics*, 31:299–311, 2005.

[13] Arnaud Casteigts, Paola Flocchini, Walter Quattrociocchi, and Nicola Santoro. Time-varying graphs and dynamic networks. *International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems*, 27(5):387–408, 2012.

[14] Andrea E. Clementi, Claudio Macci, Angelo Monti, Francesco Pasquale, and Riccardo Silvestri. Flooding time in edge-markovian dynamic graphs. In *Proceedings of the 27th ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC)*, pages 213–222, 2008.

[15] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. The MIT Press and McGraw-Hill, 2 edition, 2001.

[16] Chinmoy Dutta, Gopal Pandurangan, Rajmohan Rajaraman, Zhifeng Sun, and Emanuele Viola. On the complexity of information spreading in dynamic networks. In *Proceedings of the 24th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 717–736. SIAM, 2013.

[17] Jack Edmonds. Paths, trees, and flowers. *Canadian Journal of Mathematics*, 17(3):449–467, 1965.

[18] Thomas Erlebach, Michael Hoffmann, and Frank Kammer. On temporal graph exploration. In *42nd International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP)*, Lecture Notes in Computer Science, pages 444–455. Springer, 2015. Versión preliminar en arXiv:1504.07976.

[19] Paola Flocchini, Bernard Mans, and Nicola Santoro. On the exploration of time-varying networks. *Theoretical Computer Science*, 469:53–68, 2013.

[20] Shayan Oveis Gharan, Amin Saberi, and Mohit Singh. A randomized rounding approach to the traveling salesman problem. In *Proceedings of the IEEE 52nd Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 550–559. IEEE Computer Society, 2011.

[21] Bernhard Haeupler and Fabian Kuhn. Lower bounds on information dissemination in dynamic networks. In *Proceedings of the 26th International Symposium on Distributed Computing (DISC)*, volume 7611 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 166–180. Springer, 2012.

[22] Magnús M. Halldórsson. Approximating discrete collections via local improvements. In *Proceedings of the 6th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 160–169. SIAM, 1995.

[23] Petter Holme. Modern temporal network theory: A colloquium. *The European Physical Journal B*, 2015. Preprint arXiv:1508.01303.

[24] Petter Holme and Jari Saramäki. Temporal networks. *Physics Reports*, 519(3):97–125, 2012.

[25] David Ilcinkas and Ahmed M. Wade. On the power of waiting when exploring public transportation systems. In *15th International Conference on Principles of Distributed Systems (OPODIS)*, pages 451–464. Springer, 2011.

[26] Marek Karpinski and Richard Schmied. On improved inapproximability results for the shortest superstring and related problems. In *Proceedings of the 19th Computing: The Australasian Theory Symposium (CATS)*, pages 27–36, 2013.

[27] David Kempe, Jon Kleinberg, and Amit Kumar. Connectivity and inference problems for temporal networks. In *Proceedings of the 32nd Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 504–513, 2000.

[28] Spyros Kontogiannis and Christos Zaroliagis. Distance oracles for time-dependent networks. In *41st International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP)*, pages 713–725. Springer, 2014.

[29] Vassilis Kostakos. Temporal graphs. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 388(6):1007–1023, 2009.

[30] Sven O. Krumke and Hans-Christoph Wirth. On the minimum label spanning tree problem. *Information Processing Letters*, 66(2):81–85, 1998.

[31] Fabian Kuhn and Rotem Oshman. Dynamic networks: models and algorithms. *SIGACT News*, 42:82–96, 2011.

[32] Fabian Kuhn, Nancy Lynch, and Rotem Oshman. Distributed computation in dynamic networks. In *Proceedings of the 42nd ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 513–522. ACM, 2010.

[33] Fabian Kuhn, Rotem Oshman, and Yoram Moses. Coordinated consensus in dynamic networks. In *Proceedings of the 30th Annual ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC)*, pages 1–10, 2011.

[34] Cong Liu and Jie Wu. Scalable routing in cyclic mobile networks. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 20(9):1325–1338, 2009.

[35] Bernard Mans and Luke Mathieson. On the treewidth of dynamic graphs. In *Computing and Combinatorics*, volume 7936 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 349–360. Springer, 2013.

[36] Karl Menger. Zur allgemeinen Kurventheorie. *Fundamenta Mathematicae*, 10(1):96–115, 1927.

[37] George B. Mertzios, Othon Michail, Ioannis Chatzigiannakis, and Paul G. Spirakis. Temporal network optimization subject to connectivity constraints. In *40th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP)*, volume 7966 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 657–668. Springer, 2013.

[38] George B. Mertzios, Othon Michail, and Paul G. Spirakis. Temporal network optimization subject to connectivity constraints. *Algorithmica*, 81(4):1416–1449, 2019. doi: 10.1007/s00453-018-0478-6.

[39] Silvio Micali and Vijay V. Vazirani. An $o(\sqrt{|V|} \cdot |e|)$ algorithm for finding maximum matching in general graphs. In *Proceedings of the IEEE 21st Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 17–27. IEEE, 1980.

[40] Othon Michail. An introduction to temporal graphs: An algorithmic perspective. In *Algorithms, Probability, Networks, and Games – Scientific Papers and Essays Dedicated to Paul G. Spirakis on the Occasion of His 60th Birthday*, Lecture Notes in Computer Science, pages 308–343. Springer, 2015.

[41] Othon Michail. An introduction to temporal graphs: An algorithmic perspective. *Internet Mathematics*, 12(4), 2016. doi: 10.1080/15427951.2016.1177801.

[42] Othon Michail and Paul G. Spirakis. Unpublished work on random temporal graphs, 2012. Citado como trabajo no publicado en [41].

[43] Othon Michail and Paul G. Spirakis. Traveling salesman problems in temporal graphs. In *39th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS)*, pages 553–564. Springer, 2014. Versión extendida en *Theoretical Computer Science*, doi:10.1016/j.tcs.2016.04.006, 2016.

[44] Othon Michail, Ioannis Chatzigiannakis, and Paul G. Spirakis. Naming and counting in anonymous unknown dynamic networks. In *15th International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS)*, pages 281–295. Springer, 2013.

[45] Othon Michail, Ioannis Chatzigiannakis, and Paul G. Spirakis. Causality, influence, and computation in possibly disconnected synchronous dynamic networks. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 74(1):2016–2026, 2014.

[46] Jérôme Monnot. The labeled perfect matching in bipartite graphs. *Information Processing Letters*, 96(3):81–88, 2005.

[47] Regina O'Dell and Roger Wattenhofer. Information dissemination in highly dynamic graphs. In *Proceedings of the 2005 Joint Workshop on Foundations of Mobile Computing (DIALM-POMC)*, pages 104–110, 2005.

[48] James B. Orlin. The complexity of dynamic languages and dynamic optimization problems. In *Proceedings of the 13th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 218–227. ACM, 1981.

[49] James B. Orlin. Some problems on dynamic/periodic graphs. In W. R. Pulleyblank, editor, *Progress in Combinatorial Optimization*, pages 273–293. Academic Press Canada, 1984.

[50] Christos H. Papadimitriou and Mihalis Yannakakis. The traveling salesman problem with distances one and two. *Mathematics of Operations Research*, 18(1):1–11, 1993.

[51] Alexander Soifer. *The Mathematical Coloring Book: Mathematics of Coloring and the Colorful Life of its Creators*. Springer, 1 edition, 2009.

[52] Steven L. Tanimoto, Alon Itai, and Michael Rodeh. Some matching problems for bipartite graphs. *Journal of the ACM*, 25(4):517–525, 1978.

[53] B. Xuan, A. Ferreira, and A. Jarry. Computing shortest, fastest, and foremost journeys in dynamic networks. *International Journal of Foundations of Computer Science*, 14(2): 267–285, 2003.